

Resumen lógica

Conjuntos

Igualdad de conjuntos

Principio de extensionalidad: Dos conjuntos son iguales si y solo si tienen exactamente los mismos elementos, es decir:

$$A = B \iff \forall x, (x \in A \iff x \in B)$$

Propiedades

- $\forall A, A = A$ (Reflexiva)
- $\forall A, B, \text{ si } A = B \implies B = A$ (Simétrica)
- $\forall A, B, C, \text{ si } A = B \text{ y } B = C \implies A = C$ (Transitiva)

Conjuntos finitos e infinitos

Un conjunto A es **finito** si tiene un $n \in \mathbb{N}$ de elementos y $|A| = n$.

Ejemplos:

$$|\{0, 1, 2, 3\}| = 4 \quad \text{y} \quad |\{\text{Andres, Jose}\}| = 2$$

Un conjunto A es **infinito** si no es finito.

Representación extensional de la definición de los números:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$

Un **conjunto unitario** es un conjunto que posee un único elemento, por ejemplo:

$$\{2\}, \quad \{\text{Lorna}\}$$

Relación de inclusión

Definición: Sean A y B dos conjuntos $\rightarrow A$ está incluido en B , $A \subseteq B$, si $\forall x, (x \in A \rightarrow x \in B)$ (A es subconjunto de B).

$[A \not\subseteq B]$ no subconjunto

Propiedades

- $\forall$ conjunto A , $A \subseteq A$ (Reflexiva)
- $\forall A, B$, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A \rightarrow A = B$ (Antisimétrica)
- $\forall A, B, C$, si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C \rightarrow A \subseteq C$ (Transitiva)

Igualdad de conjuntos

Definición: Sean A y B dos conjuntos $\rightarrow A = B$ si y solo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.
 $A \neq B$ (A es desigual a B) (A es distinto de B).

Ejemplos:

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\} = \{0, 1, 2\}$$

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\} = \{0, 1, 2, 3\}$$

Subconjunto propio de un conjunto

Definición: Sean A y B dos conjuntos, entonces A es subconjunto propio de B , lo cual representaremos por:

$$A \subset B \iff A \subseteq B \text{ y } A \neq B$$

Si A no es subconjunto propio de B , se escribe ($A \not\subset B$).

Ejemplos:

$$\{1, 2, 3\} \subset \{2, 1, 4, 3\}$$

$$\{1, 2, 3, 4\} \not\subset \{2, 1, 4, 3\}$$

Conjuntos distinguidos

Conjunto universal o dominio (o espacio): U

Conjunto que incluye todas las entidades que forman nuestro objeto de atención en un momento dado.

Dado U , $\forall A$ se cumple $A \subseteq U$.

Conjunto vacío: Conjunto que no tiene elementos.

$$\emptyset \subseteq A$$

Conjunto potencia de A (2^A)

Tiene como elementos todos los subconjuntos de A .

Definición:

$$2^A = \{B \mid B \subseteq A\}$$

Si el conjunto A tiene un número finito n de elementos, el número de elementos de 2^A es igual a 2^n , o sea, si $|A| = n \implies |2^A| = 2^{|A|} = 2^n$.

Ejemplo: Sean $A = \{\text{Pedro, Luisa, Ana}\}$:

$$2^A = \{\{\text{Pedro}\}, \{\text{Luisa}\}, \{\text{Ana}\}, \{\text{Pedro, Luisa}\}, \{\text{Pedro, Ana}\}, \{\text{Luisa, Ana}\}, A, \emptyset\}$$

$$\text{y } |A| = 3 \implies |2^A| = 2^{|A|} = 2^3 = 8.$$

Operaciones entre conjuntos

Unión de conjuntos

Definición:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Intersección

Definición:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Si $A \cap B = \emptyset \implies A$ y B son disjuntos.

Complemento de un conjunto

Complemento relativo ($A - B$)

Complemento de B con respecto a A :

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Complemento absoluto (A^c)

$$A^c = U - A$$

Términos y subtérminos

Definición recursiva de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Una variable o una constante es un término.
2. Si A denota un término, entonces A^c es un término.
3. Si A y B denotan términos $\rightarrow (A \cap B)$, $(A \cup B)$, y $(A - B)$ son términos.

Ejemplos:

- $A, \emptyset$ son términos (por i).
- $A^c \cap B$ es un término.

$$(A \cup B)^c, \quad A^c \cap (B \cup C)^c, \quad A^c \cap B \cup C^c$$

Subtérminos

1. Si A es un término, entonces A es un subtérmino de A .
2. Si A^c es un término $\rightarrow A$ es un subtérmino de A^c .
3. Si $A \cap B, A \cup B, A - B$ son términos $\rightarrow A$ y B son subtérminos de $A \cap B, A \cup B$, y $A - B$.

es B^c es un subtérmino de $A \cup B^c$

4. $(B \cup C^c)$ es un subtérmino de $A^c \cap (B \cup C^c)^c$

Por longitud de un término se define el $\#$ de símbolos de constantes, variables y operadores que lo constituyen.

Fórmula conjuntista

- i) Si A y B son términos $\rightarrow A = B$ es una fórmula.

Def: $A \subseteq B \iff A \cap B = A$

$$A^c \cap (B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c \quad \text{Demostrar}$$

Propiedades de las operaciones conjuntistas

A, B, C representan términos (conjuntistas) cualesquiera.

1) Leyes de idempotencia

- 1a) $A \cup A = A$
- 1b) $A \cap A = A$

2) Leyes asociativas

- 2a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = A \cup B \cup C$
- 2b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = A \cap B \cap C$

3) Leyes conmutativas

- 3a) $A \cup B = B \cup A$
- 3b) $A \cap B = B \cap A$

4) Leyes distributivas

4a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

4b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

5) Leyes de identidad

5a) $A \cup \emptyset = A$

5b) $A \cap U = A$

5c) $A \cup U = U$

5d) $A \cap \emptyset = \emptyset$

6) Leyes de complemento

6a) $A \cup A^c = U$

6b) $A \cap A^c = \emptyset$

6c) $(A^c)^c = A$

6d) $U^c = \emptyset$

6e) $\emptyset^c = U$

7) Leyes de De Morgan

7a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

7b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

8) Leyes de absorción

8a) $A \cup (A \cap B) = A$

8b) $A \cap (A \cup B) = A$

$$A \setminus B = A \cap B^c$$

$$\begin{aligned} ((A \cup B) \cap (A \cup B)) &= A \cup B \\ (B \cap C) \cup B^c &= (B \cap C)^c \cap B^c \quad (7a) \end{aligned}$$

Simplificación de fórmulas conjuntistas

$$\begin{aligned}(A \cup \emptyset)^c \cap ((A \cap B) \cup (A \cap C)) \\&= A^c \cap (A \cap (B \cup C)) \quad (5a \text{ y } 4b) \\&= (A^c \cap A) \cap (B \cup C) \quad (2b) \\&= \emptyset \cap (B \cup C) \quad (6b) \\&= \emptyset \quad (5d)\end{aligned}$$

1.1.4 Álgebra de conjuntos (AC)

La clase de objetos (en nuestro caso, los conjuntos) y se definen determinadas operaciones entre los mismos ($U, \cap, \cup, -^c$). Se dice que la clase de objetos junto con las operaciones introducidas entre estos objetos constituyen una **estructura algebraica**.

Una operación está definida sobre una clase de objetos si su aplicación a objetos de la clase genera a objetos de la clase. (Se dice también que la operación es **cerrada** sobre la clase de objetos).

El Álgebra es la parte de la matemática encargada de estudiar las estructuras algebraicas.

* Un **álgebra de conjuntos (AC)** es una clase de conjuntos que es cerrada bajo las operaciones de $\cap, \cup$, y c y satisface las leyes 1–8. Se denotará por $\langle A, \cap, \cup, ^c \rangle$ la estructura de un AC.

(También se cumple para $\langle A, \cap, ^c \rangle$, $\langle A, \cup, ^c \rangle$ ya que estableciendo cómo puede definirse en cada caso la operación omitida).

* **No toda clase de conjuntos constituye un AC.**

Demostrar:

- a) $A = \{\emptyset, A\}$ para cualquier conjunto A
- b) $A = \{\emptyset, A\} \cap B$ para cualquier B tal que $B \subseteq 2^A$
- c) $A = 2^A$ para cualquier conjunto A
- b) $2^A \setminus \{B \mid B \subseteq A\} \implies \{\emptyset, A\} = A \cap B = B \subseteq A$
 $\implies B \neq A$
 $B = A$ sólo en el caso que $A \subseteq B$
- c) $A = 2^A$ no, ya que $2^A \not\subseteq A$

1.2 Relaciones

1.2.1 Para ordenado

El par ordenado, constituido por objetos cualesquiera, se denota: $\langle a, b \rangle$ y se lee “el par ordenado a, b ”.

a 1^{er} elemento

b 2^{do} elemento

Definición formal: (Def. de Wiener-Kuratowski)

$$\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

dada en términos exclusivos de la noción de conjunto.

Def. $\langle x, y, z \rangle = \langle x, \langle y, z \rangle \rangle$ Un triplo ordenado es un par ordenado cuyo segundo elemento es un par ordenado.

Def. $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle x_1, \langle x_2, \dots, x_n \rangle \rangle$ Un n -uplo ordenado es un par ordenado cuyo segundo elemento es un $(n-1)$ -uplo ordenado.

Conjuntos productos

Def. Sean A y B conjuntos no necesariamente distintos, entonces se denomina conjunto producto o producto cartesiano de A por B y se denota $A \times B$ al conjunto que tiene como elementos los pares ordenados de la forma $\langle x, y \rangle$ tales que $x \in A$ y $y \in B$, es decir:

$$A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

a) Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$, entonces

$$A \times B = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle, \dots\}$$

b) Si $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\} \rightarrow$

$$A \times B \times A = \{\langle 1, a, 1 \rangle, \langle 1, a, 2 \rangle, \langle 1, a, 3 \rangle, \dots\}$$

Un conjunto producto contiene por definición todos los pares ordenados posibles.

Generalizando

Definición: Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos no vacíos no necesariamente distintos, entonces

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \dots, x_n \in A_n\}$$

Las operaciones conjuntistas se aplican de igual a los conjuntos producto.

Dem.

$$a) (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$$

$$b) (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$$

$$c) (A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$$

$$A \times C = \{\langle r, z \rangle\}$$

$$B \times C = \{\langle y, z \rangle\}$$

$$A \cup B = \{r \mid r = x \vee r = y\}$$

$$(A \cup B) \times C = \{\langle r, z \rangle\}$$

$$(A \times C) \cup (B \times C) = \{\langle r, z \rangle\} \cup \{\langle y, z \rangle\} = \{\langle r, z \rangle\} \quad \text{si } r = x \vee r = y$$

1.2.2 Relaciones binarias

Definición: Sean los conjuntos A y B no necesariamente distintos, se dice que R es una **relación binaria** de A en B si R es un subconjunto de pares ordenados $A \times B$, es decir, si $R \subseteq A \times B$.

Si $A = B$, entonces se dice simplemente que R es una **relación binaria en** A .

Si R es una relación binaria y $\langle a, b \rangle \in R \rightarrow R(a, b)$ (**notación prefija**) y aRb (**notación infija**) son formas alternas de afirmar que “ a mantiene la relación R con b ”.

Definición: Si R es una relación binaria, se denota por $\text{Dom}(R)$ y se denomina **dominio** de R al conjunto:

$$\text{Dom}(R) = \{x \mid \text{existe } y \text{ tal que } \langle x, y \rangle \in R\}$$

Definición: Si R es una relación binaria, se denota por $\text{Cod}(R)$ y se denomina **codominio** de R al conjunto:

$$\text{Cod}(R) = \{y \mid \text{existe } x \text{ tal que } \langle x, y \rangle \in R\}$$

Ej.

- a) La relación $<$ (“menor estricto que”) en $\mathbb{N}$ es una relación binaria con $\text{Dom}(<) = \mathbb{N}$ y $\text{Cod}(<) = \mathbb{N} - \{0\}$ (*Nota: sobre $\mathbb{N}$, quitando el elemento menor*).
- b) La relación $<$ (“menor que”) en $\mathbb{R}$ es una relación binaria con $\text{Dom}(<) = \mathbb{R}$ y $\text{Cod}(<) = \mathbb{R}$.

Cualquier $c \in \mathbb{N}$ que cumple:

$$x < y \implies \begin{cases} x \in \mathbb{N} \\ y \in \mathbb{N} - \{0\} \end{cases} \implies \langle x, y \rangle \in R$$

1.2.3 Operaciones sobre relaciones

La relación

$$\geq$$

, en $\mathbb{R}$ puede considerarse la unión de la relación $>$ y $=$ en $\mathbb{R}$.

Definición: Sea R una relación, entonces se define a partir de R una nueva relación denominada **inversa** de R y denotada R^{-1} de la manera siguiente:

$$R^{-1} = \{\langle b, a \rangle \mid \langle a, b \rangle \in R\}$$

- a) Sea $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$
entonces $R^{-1} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$

Definición: Sean R y S dos relaciones, entonces se define a partir de R y S una nueva relación denominada la **composición** de R con S , denotada por $S \circ R$, de la manera sgte.:

$$S \circ R = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \text{ tal que } \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S\}$$

Ej.

- a) Sean $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$
 $S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$
 $\rightarrow S \circ R = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$
- b) Considero la relación binaria entre los seres humanos, hermano y padre, entonces verifique mediante ejemplos que la composición padre o hermano define la relación binaria tío.

Solución y explicación del ejercicio b):

Para verificar formalmente que la composición entre la relación “padre” (P) y la relación “hermano” (H) define la relación “tío” (T), analicemos el significado de la composición de relaciones $H \circ P$.

1. **Definición de las relaciones involucradas:** Sea S el conjunto de todos los seres humanos.

- **Relación Padre (P):** $\langle x, y \rangle \in P \iff x$ es padre de y .
- **Relación Hermano (H):** $\langle z, x \rangle \in H \iff z$ es hermano de x .
- **Relación Tío (T):** $\langle z, y \rangle \in T \iff z$ es tío de y .

2. **Definición formal de la composición ($H \circ P$):** Por definición de composición de relaciones:

$$H \circ P = \{\langle z, y \rangle \mid \exists x \text{ tal que } \langle x, y \rangle \in P \wedge \langle z, x \rangle \in H\}$$

3. **Interpretación semántica:** La pertenencia $\langle z, y \rangle \in (H \circ P)$ expresa que existe una persona intermedia x tal que:

- $\langle x, y \rangle \in P \implies x$ es el padre de y .
- $\langle z, x \rangle \in H \implies z$ es hermano del padre x .

Dado que el hermano del padre de una persona es su tío, se deduce directamente que z es tío de y , es decir, $\langle z, y \rangle \in T$. Por lo tanto, $H \circ P = T$.

4. **Ejemplo concreto:** Consideremos a tres individuos: Pedro (z), Juan (x) y Carlos (y).

- Supongamos que Juan es padre de Carlos: $\langle \text{Juan}, \text{Carlos} \rangle \in P$.
- Supongamos que Pedro es hermano de Juan: $\langle \text{Pedro}, \text{Juan} \rangle \in H$.

Aplicando la composición $H \circ P$:

$\exists \text{Juan tal que } \langle \text{Juan}, \text{Carlos} \rangle \in P \wedge \langle \text{Pedro}, \text{Juan} \rangle \in H \implies \langle \text{Pedro}, \text{Carlos} \rangle \in (H \circ P)$

Como Pedro es el hermano del padre de Carlos, concluimos que Pedro es tío de Carlos ($\langle \text{Pedro}, \text{Carlos} \rangle \in T$).

1.2.4 Propiedades de las relaciones

Reflexividad $A \times A$ relación de ese tipo

Def.: Una relación R en A es **reflexiva** $\iff \forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R$.

Ej.: Relación $\subseteq$

- a) $\forall A, A \subseteq A$ (Todo conjunto es subconjunto de sí mismo)
- b) La relación $\geq$ en $\mathbb{R}$ es reflexiva.
- c) La relación “ser tan alto como” es reflexiva en cualquier conjunto de seres humanos.

Def.: Una relación R en A es **irreflexiva** si y solo si $\forall x \in A$ se tiene que $\langle x, x \rangle \notin R$.

Ej.:

- a) La relación $<$ (“ser menor que”) es irreflexiva en $\mathbb{R}$.
- b) La relación de subconjunto propio $\subset$ es por definición irreflexiva ($A \subset A \implies A \neq A$).
- c) La relación “ser padre de” es irreflexiva en el conjunto de los seres humanos.

Simetría:

Definición: Una relación R en A es **simétrica** $\iff \forall x \in A, y \in A$ se tiene que si $\langle x, y \rangle \in R \implies \langle y, x \rangle \in R$.

Ej.: Sea $A = \{1, 2, 3\}$, la relación

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

es simétrica en A .

- b) La relación $=$ (la igualdad) es simétrica en cualquier conjunto numérico.
- c) La relación “ser tan alto como” es simétrica en cualquier conjunto de seres humanos.

Definición: Una relación R en A es **asimétrica** $\iff \forall x \in A, y \in A$ se tiene que si $\langle x, y \rangle \in R \implies \langle y, x \rangle \notin R$.

Ej.:

- a) Si $x \in \mathbb{N}$, $x + 1$ se denomina el sucesor inmediato de x . La relación “ser sucesor inmediato de” constituida por todos los pares de la forma $\langle x, x + 1 \rangle$ es asimétrica en $\mathbb{N}$.

- b) La relación $<$ es asimétrica en $\mathbb{R}$.
- c) La relación $\subset$ es asimétrica entre conjuntos.

Definición: Una relación R en A es **antisimétrica** si y solo si $\forall x \in A, y \in A$, si $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \implies x = y$.

- a) La relación $\geq$ (“mayor o igual que”) es antisimétrica en $\mathbb{R}$.
- b) La relación $\subseteq$ es antisimétrica en el conjunto potencia 2^A .

Transitividad

Def.: Una relación R en A es **transitiva** $\iff \forall x \in A, y \in A, z \in A$ se tiene que si $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \implies \langle x, z \rangle \in R$.

Ej.:

- a) La relación $\geq$ (“mayor o igual que”) es transitiva en $\mathbb{R}$.
- b) La relación $\subset$ es transitiva entre conjuntos.
- c) La relación “ser tan alto como” es transitiva en cualquier conjunto de seres humanos.

Def.: Una relación R en A es **intransitiva** si y solo si $\forall x \in A, y \in A, z \in A$ se tiene que si $\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \implies \langle x, z \rangle \notin R$.

Ej.:

- a) La relación “ser padre de” es intransitiva en el conjunto de los seres humanos.
- b) La relación “ser sucesor inmediato” es intransitiva en $\mathbb{N}$.

1.2.5 Relación de orden

Definición: Una relación R en un conjunto A se denomina un **orden parcial** de A si y solo si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva en A .

Ej.:

- a) La relación $\subseteq$ es un orden parcial en cualquier clase de conjuntos.
- b) La relación $\leq$ es un orden parcial en $\mathbb{R}$.

La relación $<$ en $\mathbb{R}$ no es un orden parcial (no es reflexiva), sin embargo puede definirse a partir de la relación $\leq$ en $\mathbb{R}$ de la sgte. manera:

$$x < y \iff x \leq y \wedge x \neq y$$

(irreflexiva, asimétrica y transitiva en $\mathbb{R}$). Este tipo de relación se conoce como **orden parcial estricto**.

Definición: Una relación R en un conjunto A se denomina un **orden parcial estricto** de A si R es irreflexiva (asimétrica) y transitiva en A .

Ej.:

- a) La relación $\subset$ es un orden parcial en cualquier clase de conjuntos.
- b) La relación $<$ es un orden parcial estricto en $\mathbb{R}$.

Toda relación irreflexiva y transitiva cumple que es asimétrica y transitiva (y viceversa).

Comentario explicativo:

En teoría de conjuntos y lógica matemática, basta pedir que la relación sea irreflexiva y transitiva (o bien asimétrica y transitiva) para definir un orden parcial estricto.

Nota / Propiedad: Una relación R en un conjunto A es un **orden parcial estricto** si y solo si es **irreflexiva** y **transitiva**.

Demostración (Irreflexividad + Transitividad $\implies$ Asimetría):

Supongamos por contradicción que existen $x, y \in A$ tales que xRy y también yRx . Por la propiedad transitiva, si xRy y yRx , se concluye que xRx . Sin embargo, esto contradice directamente la irreflexividad de R ($\forall x \in A, x \not R x$). Por lo tanto, si xRy , necesariamente $y \not R x$, lo que demuestra que la relación es asimétrica.

(donde $x \not R y$ indica que $\langle x, y \rangle \notin R$, es decir, que x no está relacionado con y)

Demostración (Asimetría + Transitividad $\implies$ Irreflexividad):

Supongamos por contradicción que la relación R no es irreflexiva. Esto significa que existe al menos un elemento $x \in A$ tal que xRx .

Como la relación es **asimétrica**, se debe cumplir que para cualesquiera $a, b \in A$:

$$aRb \implies b \not R a$$

Si tomamos $a = x$ y $b = x$, la condición de asimetría implica que:

$$xRx \implies x \not R x$$

Lo cual es una contradicción evidente (un elemento no puede estar y no estar relacionado consigo mismo simultáneamente).

Por lo tanto, si R es asimétrica, no puede existir ningún $x \in A$ tal que xRx , lo que demuestra que la relación es necesariamente **irreflexiva**.

Conclusión: Dado que la irreflexividad y la transitividad implican asimetría, y recíprocamente la asimetría implica la irreflexividad, queda probado que ambas definiciones de orden parcial estricto son completamente equivalentes:

$$\text{Irreflexiva} \wedge \text{Transitiva} \iff \text{Asimétrica} \wedge \text{Transitiva}$$

Definición: Una relación R en un conjunto A se denomina un **orden total (lineal)** si y solo si R es un orden parcial y además $\forall x \in A, y \in A$ se tiene que $xRy \vee yRx$ (condición de conexitud o dicotomía: cualesquiera dos elementos son comparables).

Ej.:

- a) La relación $\leq$ en $\mathbb{R}$ es un orden total, es decir, para cualquier par de números reales x, y se cumple $x \leq y \vee y \leq x$.
- b) Verifique que la relación de orden parcial $\subseteq$ en 2^A para cualquier conjunto A es un orden parcial pero no es total ($A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$, son disjuntos sin orden).

Solución del Ejercicio b):

(a) **Verificación de que $\subseteq$ es un orden parcial en 2^A :**

- **Reflexividad:** Para todo $X \in 2^A$, se cumple que $X \subseteq X$.
- **Antisimetría:** Dados $X, Y \in 2^A$, si $X \subseteq Y$ y $Y \subseteq X$, entonces por definición de igualdad de conjuntos $X = Y$.
- **Transitividad:** Dados $X, Y, Z \in 2^A$, si $X \subseteq Y$ y $Y \subseteq Z$, entonces $X \subseteq Z$.

Dado que cumple las tres propiedades, la relación $\subseteq$ es un **orden parcial**.

(b) **Demostración de que NO es un orden total:** Para que sea un orden total (o lineal), se debería cumplir la condición de conexitud:

$$\forall X, Y \in 2^A \implies (X \subseteq Y \vee Y \subseteq X)$$

Sin embargo, esto no siempre se cumple. Supongamos que A contiene al menos dos elementos distintos, por ejemplo $a, b \in A$ con $a \neq b$.

Tomemos los subconjuntos unitarios $X = \{a\} \in 2^A$ y $Y = \{b\} \in 2^A$:

$$\{a\} \not\subseteq \{b\} \quad \wedge \quad \{b\} \not\subseteq \{a\}$$

Como existen elementos en 2^A que no son comparables mediante la inclusión $\subseteq$, se concluye que la relación **no es un orden total**.

Si una relación R en un conjunto A es un orden, entonces su relación inversa R^{-1} es también un orden que tiene las mismas propiedades que R . La inversa de la relación $<$ en $\mathbb{N}$ es la relación $>$, y también es un orden con las mismas propiedades que $<$.

1.2.6 Relaciones de equivalencia

Definición: Una relación binaria R en un conjunto A es una **relación de equivalencia** si y solo si R es reflexiva, simétrica y transitiva en A .

Ej.:

- a) La relación “ser tan alto como” es una relación de equivalencia en cualquier conjunto de seres humanos.
- b) La relación de igualdad es una relación de equivalencia en cualquier conjunto.

Las relaciones de equivalencia constituyen un poderoso instrumento de definición de “entidades abstractas”. Así, sea R una relación de equivalencia definida sobre los elementos de un conjunto A , y sea $a \in A$, entonces se denomina **clase de equivalencia** por R de a , y se denota mediante $[a]$, al conjunto de los $x \in A$ que mantienen con a la relación R , es decir:

$$[a] = \{x \in A \mid \langle x, a \rangle \in R\}$$

La familia de las clases de equivalencia por R de A se denomina el **cociente** de A por R , que se denota por A/R , es decir:

$$A/R = \{[a] \mid a \in A\}$$

Así, a partir del conjunto A hemos definido otro conjunto A/R mediante una relación de equivalencia que contiene como elementos las clases abstractas de equivalencia.

Ejemplo:

Considere el conjunto de los enteros $\mathbb{Z}$ y sea R una relación en $\mathbb{Z}$ tal que:

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid x - y \text{ es divisible por } n \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}\}$$

Se puede verificar que R es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, ya que:

- a) $x - x = 0$ es divisible por n (**reflexiva**).
- b) Si $x - y$ es divisible por $n \implies y - x$ es divisible por n (**simétrica**).
- c) Si $x - y$ es divisible por n y $y - z$ es divisible por $n \implies x - z$ es divisible por n , dado que:

$$x - z = (x - y) + (y - z) \quad (\textbf{transitiva}).$$

Para $n = 5$, se tiene que $\mathbb{Z}/R$ tiene como elementos los siguientes 5 conjuntos:

$$\begin{aligned} &\{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\} \quad \text{resto } 0 \\ &\{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\} \quad \text{resto } 1 \\ &\{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\} \quad \text{resto } 2 \\ &\{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\} \quad \text{resto } 3 \\ &\{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\} \quad \text{resto } 4 \end{aligned}$$

Partición de conjuntos

Si se observa la clase definida por R en A , se consigna que las mismas satisfacen las siguientes condiciones:

- a) $\emptyset \notin A/R$
- b) Cualesquiera dos clases $E_i, E_j \in A/R$ son disjuntas.
- c) La unión de todas las clases de A/R es igual a A .

Definición: Se denomina **partición** del conjunto A a una clase B de subconjuntos de A que satisface las siguientes condiciones:

- a) $\emptyset \notin B$
- b) Dados dos conjuntos A_i, A_j ($i \neq j$) de B , se tiene que $A_i \cap A_j = \emptyset$.
- c) Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son los subconjuntos de A que son elementos de B , entonces $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$.

Proposición (sin demostración):

Si R es una relación de equivalencia en un conjunto A , entonces a partir de R puede definirse una partición de A , precisamente A/R . Y viceversa, si se tiene una partición B de A , entonces puede definirse una relación de equivalencia R en A tal que $B = A/R$.

1 Ejemplo Integrador: Relaciones de Equivalencia, Clases y Particiones

Para ilustrar de forma práctica todos los conceptos estudiados sobre relaciones de equivalencia, consideremos el conjunto no vacío:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

1.1 1. Definición de la Relación de Equivalencia R

Definimos una relación binaria R sobre A mediante el conjunto de pares ordenados:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Verifiquemos que R cumple las tres propiedades fundamentales para ser una **relación de equivalencia**:

1. **Reflexividad:** Una relación es reflexiva si $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R$.

$$\langle 1, 1 \rangle \in R, \quad \langle 2, 2 \rangle \in R, \quad \langle 3, 3 \rangle \in R$$

Por lo tanto, R es **reflexiva** en A .

2. **Simetría:** Una relación es simétrica si $\forall x, y \in A, \langle x, y \rangle \in R \implies \langle y, x \rangle \in R$.

- Para $\langle 1, 2 \rangle \in R$, tenemos que $\langle 2, 1 \rangle \in R$.
- Para los pares diagonales $\langle x, x \rangle$, su inverso es el mismo par.

Por lo tanto, R es **simétrica** en A .

3. **Transitividad:** Una relación es transitiva si $\forall x, y, z \in A, (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \implies \langle x, z \rangle \in R$.

- De $\langle 1, 2 \rangle \in R$ y $\langle 2, 1 \rangle \in R$, se deduce $\langle 1, 1 \rangle \in R$.
- De $\langle 2, 1 \rangle \in R$ y $\langle 1, 2 \rangle \in R$, se deduce $\langle 2, 2 \rangle \in R$.
- De $\langle 1, 1 \rangle \in R$ y $\langle 1, 2 \rangle \in R$, se deduce $\langle 1, 2 \rangle \in R$.

Por lo tanto, R es **transitiva** en A .

Al ser reflexiva, simétrica y transitiva, R es una **relación de equivalencia** en A .

1.2 2. Construcción de las Clases de Equivalencia

Recordemos que la clase de equivalencia de un elemento $a \in A$, denotada por $[a]$, es el conjunto de todos los elementos de A relacionados con a :

$$[a] = \{x \in A \mid \langle x, a \rangle \in R\}$$

Calculamos la clase para cada elemento del conjunto A :

- Para $a = 1$: $[1] = \{x \in A \mid \langle x, 1 \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Para $a = 2$: $[2] = \{x \in A \mid \langle x, 2 \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Para $a = 3$: $[3] = \{x \in A \mid \langle x, 3 \rangle \in R\} = \{3\}$

Observamos que $[1] = [2]$, lo cual ilustra que elementos relacionados entre sí generan la misma clase de equivalencia.

1.3 3. Conjunto Cociente A/R

El conjunto cociente A/R es la familia formada por todas las clases de equivalencia distintas de A :

$$A/R = \{[a] \mid a \in A\} = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

1.4 4. Verificación de la Partición de A

Comprobamos que la familia de subconjuntos $B = A/R = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ cumple los tres requisitos para ser una **partición** del conjunto original $A = \{1, 2, 3\}$:

a) **Ningún bloque es vacío:**

$$\emptyset \notin B \quad (\text{pues } \{1, 2\} \neq \emptyset \text{ y } \{3\} \neq \emptyset)$$

b) **Los bloques son disjuntos a pares:**

$$\{1, 2\} \cap \{3\} = \emptyset$$

c) **La unión de los bloques cubre todo el conjunto A :**

$$\{1, 2\} \cup \{3\} = \{1, 2, 3\} = A$$

Conclusión del ejemplo: Se comprueba visualmente la proposición: la relación de equivalencia R induce una partición única A/R sobre el conjunto A , agrupando sus elementos en clases disjuntas.

2 Ejemplo Integrador: Relaciones de Equivalencia, Clases y Particiones

Para ilustrar de forma práctica todos los conceptos estudiados sobre relaciones de equivalencia, consideremos el conjunto no vacío:

$$A = \{1, 2, 3\}$$

2.1 1. Definición de la Relación de Equivalencia R

Definimos una relación binaria R sobre A mediante el conjunto de pares ordenados:

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

Verifiquemos que R cumple las tres propiedades fundamentales para ser una **relación de equivalencia**:

1. **Reflexividad:** Una relación es reflexiva si $\forall x \in A, \langle x, x \rangle \in R$.

$$\langle 1, 1 \rangle \in R, \quad \langle 2, 2 \rangle \in R, \quad \langle 3, 3 \rangle \in R$$

Por lo tanto, R es **reflexiva** en A .

2. **Simetría:** Una relación es simétrica si $\forall x, y \in A, \langle x, y \rangle \in R \implies \langle y, x \rangle \in R$.

- Para $\langle 1, 2 \rangle \in R$, tenemos que $\langle 2, 1 \rangle \in R$.
- Para los pares diagonales $\langle x, x \rangle$, su inverso es el mismo par.

Por lo tanto, R es **simétrica** en A .

3. **Transitividad:** Una relación es transitiva si $\forall x, y, z \in A, (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \implies \langle x, z \rangle \in R$.

- De $\langle 1, 2 \rangle \in R$ y $\langle 2, 1 \rangle \in R$, se deduce $\langle 1, 1 \rangle \in R$.
- De $\langle 2, 1 \rangle \in R$ y $\langle 1, 2 \rangle \in R$, se deduce $\langle 2, 2 \rangle \in R$.
- De $\langle 1, 1 \rangle \in R$ y $\langle 1, 2 \rangle \in R$, se deduce $\langle 1, 2 \rangle \in R$.

Por lo tanto, R es **transitiva** en A .

Al ser reflexiva, simétrica y transitiva, R es **una relación de equivalencia en A** .

2.2 2. Construcción de las Clases de Equivalencia

Recordemos que la clase de equivalencia de un elemento $a \in A$, denotada por $[a]$, es el conjunto de todos los elementos de A relacionados con a :

$$[a] = \{x \in A \mid \langle x, a \rangle \in R\}$$

Calculamos la clase para cada elemento del conjunto A :

- Para $a = 1$: $[1] = \{x \in A \mid \langle x, 1 \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Para $a = 2$: $[2] = \{x \in A \mid \langle x, 2 \rangle \in R\} = \{1, 2\}$
- Para $a = 3$: $[3] = \{x \in A \mid \langle x, 3 \rangle \in R\} = \{3\}$

Observamos que $[1] = [2]$, lo cual ilustra que elementos relacionados entre sí generan la misma clase de equivalencia.

2.3 3. Conjunto Cociente A/R

El conjunto cociente A/R es la familia formada por todas las clases de equivalencia distintas de A :

$$A/R = \{[a] \mid a \in A\} = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

2.4 4. Verificación de la Partición de A

Comprobamos que la familia de subconjuntos $B = A/R = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ cumple los tres requisitos para ser una **partición** del conjunto original $A = \{1, 2, 3\}$:

a) **Ningún bloque es vacío:**

$$\emptyset \notin B \quad (\text{pues } \{1, 2\} \neq \emptyset \text{ y } \{3\} \neq \emptyset)$$

b) **Los bloques son disjuntos a pares:**

$$\{1, 2\} \cap \{3\} = \emptyset$$

c) **La unión de los bloques cubre todo el conjunto A :**

$$\{1, 2\} \cup \{3\} = \{1, 2, 3\} = A$$

Conclusión del ejemplo: Se comprueba visualmente la proposición: la relación de equivalencia R induce una partición única A/R sobre el conjunto A , agrupando sus elementos en clases disjuntas.

3 Funciones

f es una función definida de un conjunto A en un conjunto B , lo cual se denota por $f : A \rightarrow B$, si f asocia a cada elemento de A un y solo un elemento de B .

Definición: Sea la relación $f \subseteq A \times B$, entonces se dice que f es una relación funcional o función parcial de A en B si para todo $x \in A$:

$$\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f \implies y = z$$

$\text{Dom}(f) \subseteq A$. Si $\text{Dom}(f) = A \implies f$ es una función total de A en B .

$\text{Cod}(f) = f[\text{Dom}(f)] = \{y \mid \exists x, \langle x, y \rangle \in f \wedge f \in \text{Dom}(f)\}$ (la imagen de f determinada en B por su dominio $\text{Dom}(f)$).

Solo se considerarán funciones totales a las que se denominará simplemente funciones.

Ej.:

- a) $R = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \dots, \langle n, n+1 \rangle\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es una función sucesor.
- b) $R = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots, \langle n, n \rangle, \dots\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es una función denominada la función identidad en $\mathbb{N}$.
- c) $R = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \dots, \langle n, 1 \rangle, \dots\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es una función denominada función constante en $\mathbb{N}$.
- d) $R = \{\langle x, x^2 \rangle \mid x \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es una función cuadrado en $\mathbb{N}$.
- e) Sea $f = \{\langle x, y \rangle \mid y = x + 1\}$, entonces $\text{Dom}(f) = \mathbb{N}$ y $f[\mathbb{R}] = \{y \mid y \in \mathbb{N} \wedge y \geq 1\}$.
- f) Sea $f = \{\langle x, 7x+2 \rangle \mid x \in \mathbb{N}\}$, entonces verifique que $\text{Dom}(f) = f(\text{Dom}(f))$.

Definición (Igualdad de funciones): Sean las funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : A \rightarrow B$, se tiene que $f = g$ si $\forall x \in A, f(x) = g(x)$.

1.3.1 Tipos de funciones

Definición: Una función $f : A \rightarrow B$ se denomina **inyectiva** (o una inyección) si $\forall x \in A, y \in A$, si $f(x) = f(y)$, entonces $x = y$.

(*A elementos distintos de un dominio le corresponden imágenes distintas, es decir, si $x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$*).

Ej.:

- a) $f = \{\langle x, 2x \rangle \mid x \in \mathbb{N}\}$ es inyectiva.
- b) $f = \{\langle x, x^2 \rangle \mid x \in \mathbb{N}\}$ función cuadrado es inyectiva.
- c) $f = \{\langle x, x^2 \rangle \mid x \in \mathbb{Z}\}$ no es inyectiva.
- d) $f = \{\langle x, 1 \rangle \mid x \in \mathbb{N}\}$ no es inyectiva.

Definición: Una función $f : A \rightarrow B$ se denomina **sobreyectiva** (o una sobreyección) si se cumple que $\forall y \in B, \exists x \in A$ tal que $y = f(x)$. Es decir, si $f[A] = B$.

Ej.:

- a) $f = \{\langle x, x \rangle \mid x \in \mathbb{N}\}$ la función identidad en $\mathbb{N}$ es sobreyectiva.
- b) Sea $f = \{\langle x, x^2 - 1 \rangle \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$, la función no es sobreyectiva si se toma $B = \mathbb{R}$.

Definición: Una función $f : A \rightarrow B$ se denomina **biyectiva** (o una biyección) si f es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Ej.:

- a) La función identidad definida en cualquier conjunto A es biyectiva.
- b) La función $f = \{\langle x, x + 1 \rangle, \langle y, y + 2 \rangle\} \dots$ no es biyectiva.
- c) Si $f : A \rightarrow B$ es biyectiva, entonces $f^{-1} : B \rightarrow A$ es biyectiva.

1.3.2 Operaciones con funciones

La unión de funciones no es en general una función, y la intersección de funciones sí es siempre una función. Sea la función $f : A \rightarrow B$, su inversa f^{-1} no es necesariamente una función. Sin embargo, si f es biyectiva, se puede verificar que f^{-1} es una función también biyectiva.

Ej.:

- a) La inversa f^{-1} de la función identidad f de cualquier conjunto A es biyectiva y es igual a f .
- b) Sea $f = \{\langle x, 4x \rangle \mid x \in \mathbb{N}\} \implies \text{Dom}(f) = \mathbb{N}$ y $f[\text{Dom}(f)] = \{y \mid y \in \mathbb{N} \wedge \exists x(y = 4x)\}$. Se tiene que f^{-1} es una función biyectiva.

Sea $f : A \rightarrow B$ y $A' \subseteq A$, entonces la **restricción** de f a A' , denotada por $f \upharpoonright A'$ (o $f|_{A'}$), es una función de A' en B definida por $f \upharpoonright A'(x) = f(x) \quad \forall x \in A'$.

Ej.:

Sea $f = \{\langle x, x^2 \rangle \mid x \in \mathbb{Z}\}$, y sea $A' = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x \leq 4\}$, entonces $f \upharpoonright A'$ denota la restricción de f a $A' \subseteq \mathbb{Z}$. Se cumple que f no es inyectiva, pero $f \upharpoonright A'$ lo es, teniendo su inversa:

$$(f \upharpoonright A')^{-1} = \{\langle x^2, x \rangle \mid x \in A'\}$$

Sea la función $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$, entonces $g \circ f$ es una función con dominio en A e imagen en C , es decir, $g \circ f : A \rightarrow C$. La relación se define:

$$g \circ f = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \text{ tal que } \langle x, y \rangle \in f \wedge \langle y, z \rangle \in g\}$$

Ejemplo:

- a) Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 4, 5\}$, $C = \{2, 4, 6\}$

$$f : A \rightarrow B \quad g : B \rightarrow C$$

$$f = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle\}$$

$$g = \{\langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 6 \rangle, \langle 5, 6 \rangle\}$$

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

$$g \circ f(1) = g(f(1)) = g(3) = 2$$

$$g \circ f(2) = g(f(2)) = g(4) = 6$$

$$g \circ f(3) = g(f(3)) = g(5) = 6$$

$$g \circ f = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}$$

- c) Sea $f = \{\langle x, x+1 \rangle \mid x \in \mathbb{N}\}$

$$g = \{\langle x, \frac{1}{x} \rangle \mid x \in \mathbb{N}\} \implies$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x+1) = \frac{1}{x+1}$$

$$g \circ f = \left\{ \left\langle x, \frac{1}{x+1} \right\rangle \mid x \in \mathbb{N} \right\}$$

y

$$f \circ g = \left\{ \left\langle x, \frac{1}{x} + 1 \right\rangle \mid x \in \mathbb{N} \right\}$$

En general, $g \circ f \neq f \circ g$, por lo que la operación no es conmutativa.

- d) $(g \circ h) \circ f = g \circ (h \circ f) = g \circ h \circ f$ (**asociativa**).

- e) Si f y g son inyectivas (o sobreyectivas, o biyectivas respectivamente) $\implies$
 $g \circ f$ es también inyectiva (o sobreyectiva, o biyectiva respectivamente).

1.3.3 Función de n variables

- a) Si f es sobreyectiva y g es sobreyectiva $\implies g \circ f$ es sobreyectiva.

Demostración: Sea $c \in C$. Como $g : B \rightarrow C$ es sobreyectiva, existe $b \in B$ tal que $g(b) = c$. A su vez, como $f : A \rightarrow B$ es sobreyectiva, para ese $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Por lo tanto:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$$

Esto demuestra que $g \circ f$ es sobreyectiva.

- b) Si f es inyectiva y g es inyectiva $\implies g \circ f$ es inyectiva.

Demostración: Sean $x, y \in A$ tales que $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$. Por definición de composición:

$$g(f(x)) = g(f(y))$$

Como g es inyectiva, se deduce que $f(x) = f(y)$. Y como f es inyectiva, se concluye que:

$$x = y$$

Por lo tanto, $g \circ f$ es inyectiva.

c) **Observaciones sobre recíprocos:**

- Si $g \circ f$ es inyectiva $\implies f$ es inyectiva (pero g no es necesariamente inyectiva).
- Si $g \circ f$ es sobreyectiva $\implies g$ es sobreyectiva (pero f no es necesariamente sobreyectiva).

d) Si $f \circ g$ es sobreyectiva $\implies f$ es sobreyectiva ($f : B \rightarrow C$).

Demostración: Queremos probar que $\forall c \in C, \exists b \in B$ tal que $f(b) = c$.

Como $f \circ g$ es sobreyectiva, para todo $c \in C$ existe $a \in A$ tal que $(f \circ g)(a) = c$.

Sea $b = g(a) \in B$. Entonces:

$$f(b) = f(g(a)) = (f \circ g)(a) = c$$

Por lo tanto, $f(b) = c$ para todo $c \in C$, lo que demuestra que f es sobreyectiva.

e) Si $f \circ g$ es inyectiva, f no es necesariamente inyectiva.

Contraejemplo:

Sean los conjuntos $A = \{1\}$, $B = \{a, b\}$ y $C = \{x\}$, y consideremos las funciones $g : A \rightarrow B$ y $f : B \rightarrow C$ definidas por:

$$g = \{\langle 1, a \rangle\} \quad \text{es decir, } g(1) = a$$

$$f = \{\langle a, x \rangle, \langle b, x \rangle\} \quad \text{es decir, } f(a) = x \wedge f(b) = x$$

- **f no es inyectiva:** Se observa que para $a \neq b$ en B , se cumple $f(a) = f(b) = x$, por lo cual asigna la misma imagen a elementos distintos del dominio.
- **$f \circ g$ es inyectiva:** La composición $(f \circ g) : A \rightarrow C$ está dada por:

$$(f \circ g)(1) = f(g(1)) = f(a) = x$$

Como el dominio de la composición es el conjunto unitario $A = \{1\}$, no existen dos elementos distintos en A que puedan producir la misma imagen. Por definición vacuamente trivial de inyección sobre un conjunto de un solo elemento, $(f \circ g)$ es inyectiva.

Por lo tanto, la composición $f \circ g$ puede ser inyectiva sin que la función externa f lo sea (la inyección únicamente garantiza que la función interna g sea inyectiva).

f) Si $f \circ g$ es inyectiva $\implies g$ es inyectiva.

Demostración: Sean $x, y \in A$ tales que $g(x) = g(y)$. Aplicando f a ambos lados:

$$f(g(x)) = f(g(y)) \implies (f \circ g)(x) = (f \circ g)(y)$$

Como $f \circ g$ es inyectiva, se sigue inmediatamente que:

$$x = y$$

Luego, $g(x) = g(y) \implies x = y$, por lo que g es inyectiva.

g) Sea R una relación definida sobre un conjunto A . Demuestre que R es una relación de equivalencia $\iff$ existe una función $f : A \rightarrow B$ tal que para todo par de elementos $x, y \in A$ se cumple:

$$xRy \iff f(x) = f(y)$$

Demostración: ($\Leftarrow$) Supongamos que existe $f : A \rightarrow B$ tal que $xRy \iff f(x) = f(y)$. Verifiquemos que R es de equivalencia:

- **Reflexividad:** Como $f(x) = f(x)$ para todo $x \in A \implies xRx$.
- **Simetría:** Si $xRy \implies f(x) = f(y) \implies f(y) = f(x) \implies yRx$.
- **Transitividad:** Si $xRy \wedge yRz \implies f(x) = f(y) \wedge f(y) = f(z) \implies f(x) = f(z) \implies xRz$.

Por lo tanto, R es una relación de equivalencia.

Lógica Proposicional

2.3 Definición de las operaciones proposicionales

Negación: Dada una proposición p , su negación $\neg p$ es otra proposición tal que si p es 1, entonces $\neg p$ es 0, y si p es 0, es 1.

La negación es una operación que cambia el valor de verdad de la proposición a la cual se aplica.

Tabla de verdad:

p	$\neg p$
1	0
0	1

Disyunción: $p \vee q$ es 1 al menos una de las dos proposiciones componentes p o q es 1. En caso contrario, $p \vee q$ es 0.

Tabla de verdad:

p	q	$p \vee q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Conjunción: $p \wedge q$ es 1 solo si sus dos proposiciones componentes p y q son ambas 1. En los restantes casos $p \wedge q$ es 0.

Tabla de verdad:

p	q	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Implicación (Condicional): $p \implies q$ es 1 al menos p es 0 o q es 1. Alternativamente, $p \implies q$ sólo es 0 cuando p es 1 y q es 0.

Tabla de verdad:

p	q	$p \implies q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

Se dice que p es el implicant (condicionante, antecedente) y que q es el implicado (condicionado, consecuente) de $p \implies q$.

Bicondicional: $p \iff q$ es 1 si p y q tienen ambos el mismo valor de verdad, y tiene valor 0 en caso contrario.

Tabla de verdad:

p	q	$p \iff q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

2.4 Interpretación de fórmulas

Para una fórmula dada, se puede construir una tabla de verdad con el siguiente formato:

Variables proposicionales	Fórmula
Interpretación	Valores de verdad

Ejemplo:

Hallar los valores de verdad de la fórmula:

$$((p \implies q) \wedge (q \implies r)) \implies (p \implies r)$$

Definimos la fórmula F como:

$$F = ((p \implies q) \wedge (q \implies r)) \implies (p \implies r)$$

Su tabla de verdad resulta:

p	q	r	$p \implies q$	$q \implies r$	$(p \implies q) \wedge (q \implies r)$	$p \implies r$	F
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Definición: Una fórmula A es verdadera para una interpretación si su valor es 1 para dicha interpretación. De lo contrario, A es falsa (0) para dicha interpretación.

Definición: Una fórmula A es **satisfacible** si y solo si A es verdadera por al menos una interpretación.

Definición: Una fórmula A es **válida** o una **tautología** si A es verdadera por toda interpretación.

Definición: Una fórmula A es **insatisfacible** o una **contradicción** si su valor no es satisfacible, es decir, si A es falsa por toda interpretación.

Ejemplos:

- $p \wedge q \implies p \vee q$ es satisfacible.
- $\neg(p \wedge q) \iff (\neg p \vee \neg q)$ es válida (una tautología).
- $(\neg p \vee q) \wedge \neg(\neg p \vee q)$ es insatisfacible.

Notar que: Una fórmula A es una tautología si y sólo si su negación $\neg A$ es una contradicción, y que si A es una contradicción, la negación $\neg A$ es una tautología.

Relación de equivalencia lógica entre fórmulas

Definición: A es lógicamente equivalente a B , lo cual denotaremos por $A \equiv B$, si la fórmula $A \iff B$ es una tautología. Luego, dos fórmulas son lógicamente equivalentes si y sólo si tienen siempre, para la misma interpretación, el mismo valor de verdad.

Ej.:

- $(p \implies q) \equiv (\neg p \vee q)$
- $\neg(p \implies q) \equiv \neg(\neg p \vee q)$

$$(p \implies q) \iff (\neg p \vee q)$$

$$(p \implies q) \iff (\neg p \vee q)$$

p	q	$(p \implies q)$	$\iff$	$(\neg p \vee q)$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

Como es una tautología, entonces:

$$(p \implies q) \equiv (\neg p \vee q)$$

c) $(p \iff q) \equiv (p \implies q) \wedge (q \implies p)$

Nota: Esta es una forma alternativa de definir la bicondicional en términos de la conjunción y la implicación.

- $A \equiv A$ (**reflexiva**)
- Si $A \equiv B \implies B \equiv A$ (**simétrica**)
- Si $A \equiv B \wedge B \equiv C \implies A \equiv C$ (**transitiva**)

Relación de implicación lógica entre fórmulas

Definición: A implica lógicamente a B , lo cual se denotará por $A \implies B$ (o $A \models B$), si la fórmula $A \implies B$ es una tautología. Es decir, A implica lógicamente a B si y sólo si no existe ninguna interpretación para la cual A es 1 y B es 0. De manera equivalente, A implica lógicamente a B si B es 1 por cualquier interpretación para la cual A es 1.

Ej.:

- $\neg(p \wedge q) \implies (\neg p \vee \neg q)$
- $((p \implies q) \wedge (q \implies r)) \implies (p \implies r)$ son implicaciones lógicas.

La relación de implicación lógica satisface las propiedades de una relación de orden parcial

- 1) $A \implies A$ (**reflexiva**)
- 2) Si $A \implies B$ y $B \implies A$, entonces $A \equiv B$ (**antisimétrica**)
- 3) Si $A \implies B$ y $B \implies C$, entonces $A \implies C$ (**transitiva**)

2.5 Leyes de la lógica proposicional

Equivalencias lógicas:

$$L_1) A \vee A \equiv A \quad (\text{Idempotencia de } \vee)$$

$$L_2) A \wedge A \equiv A \quad (\text{Idempotencia de } \wedge)$$

$$L_3) (A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C) \quad (\text{Asociatividad de } \vee)$$

$$L_4) (A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C) \quad (\text{Asociatividad de } \wedge)$$

$$L_5) A \vee B \equiv B \vee A \quad (\text{Conmutatividad de } \vee)$$

$$L_6) A \wedge B \equiv B \wedge A \quad (\text{Conmutatividad de } \wedge)$$

$$L_7) A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \quad (\text{Distributividad de } \vee)$$

$$L_8) A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad (\text{Distributividad de } \wedge)$$

$$L_9) A \vee (A \wedge B) \equiv A \quad (\text{Primera ley de absorción})$$

$$L_{10}) A \wedge (A \vee B) \equiv A \quad (\text{Segunda ley de absorción})$$

$$L_{11}) A \vee 0 \equiv A$$

$$L_{12}) A \wedge 1 \equiv A$$

$$L_{13}) A \vee 1 \equiv 1$$

$$L_{14}) A \wedge 0 \equiv 0$$

$$L_{15}) A \vee \neg A \equiv 1 \quad (\text{Tercero excluido})$$

$$L_{16}) A \wedge \neg A \equiv 0 \quad (\text{Contradicción})$$

$$L_{17}) \neg(\neg A) \equiv A \quad (\text{Doble negación})$$

$$L_{18}) \neg 1 \equiv 0$$

$$L_{19}) \neg 0 \equiv 1$$

$$L_{20}) \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B \quad (\text{De Morgan})$$

$$L_{21}) \neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \quad (\text{De Morgan})$$

$$L_{22}) A \implies B \equiv \neg A \vee B \quad (\text{Definición de } \implies)$$

$$L_{23}) A \iff B \equiv (A \implies B) \wedge (B \implies A) \quad (\text{Definición de } \iff)$$

Teoremas del consenso / Complementos:

$$A + \bar{A} \cdot B = A + B$$

$$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$$

Implicación lógica:

OJJO....REVISAR....

$$L_{24}) A \Rightarrow B \equiv [A \Rightarrow (A \wedge B)]$$

$$L_{25}) [(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)] \Rightarrow (A \Rightarrow C)$$

$$L_{26}) [(A \Rightarrow C) \wedge (\neg A \Rightarrow C)] \Rightarrow C$$

$$L_{27}) \neg A \Rightarrow (A \Rightarrow B)$$

$$L_{28}) A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$$

$$L_{29}) A \wedge B \Rightarrow A$$

$$L_{30}) A \wedge B \Rightarrow B$$

Notar que: Toda equivalencia lógica es a su vez una implicación lógica. Esto no ocurre en sentido contrario, o sea, una implicación no es necesariamente una equivalencia lógica.

Reemplazamiento de fórmulas

Definición: Si A es una fórmula, se dice que la propia A y cualquier secuencia de símbolos de A que sea una fórmula es una **subfórmula** de A .

Ejemplos: Las fórmulas $p \Rightarrow \neg q$, $\neg q$ y $q \Rightarrow p$ son subfórmulas de la fórmula:

$$(p \Rightarrow \neg q) \vee ((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p))$$

Teorema del reemplazamiento: Sean C y D fórmulas tales que $C \equiv D$ y sea C una subfórmula de A . Entonces, si A^* es la fórmula que resulta de reemplazar una o más ocurrencias de C por D en A , se tiene que:

$$A \equiv A^*$$

Álgebra de proposiciones. Álgebra booleana

2.6 Formas normales proposicionales Definición: Una fórmula A se denomina un **literal**, si A es una variable proposicional o la negación de una variable proposicional. Si un literal es una variable proposicional se denomina **literal positivo**, en otro caso se denomina un **literal negativo**.

Ejemplo:

- $p, \neg q$ son literales (donde p es un literal positivo).
- $\neg q$ es un literal negativo.

Definición: Una fórmula A se denomina **cláusula** si A es una disyunción de literales.

- $p \vee q, p \vee \neg q, \neg p \vee q \vee r$ son cláusulas.

- ¿Es $0 \vee \neg q$ cláusula?

¿Es $0 \vee \neg q$ cláusula?

Respuesta: No, $0 \vee \neg q$ no es estrictamente una cláusula en su forma sintáctica actual.

Justificación:

- Por definición formal, una cláusula es una disyunción compuesta exclusivamente por **literales** (variables proposicionales o sus negaciones).
- El símbolo 0 representa una constante de verdad (Falso) y no constituye un literal.
- Sin embargo, aplicando la ley del elemento neutro ($L_{11} : A \vee 0 \equiv A$), se puede simplificar a una forma equivalente:

$$0 \vee \neg q \equiv \neg q$$

La fórmula resultante $\neg q$ es un literal negativo y, por lo tanto, sí constituye una cláusula (de un solo término).

Definición: Una fórmula A se denomina una **forma normal conjuntiva (FNC)** si A es de la forma $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ y cada A_i ($1 \leq i \leq n$) es una disyunción de literales o cláusula.

Ej.:

- $p, \neg q, p \vee \neg q$
- $[p \vee \neg q] \wedge [\neg p \vee \neg q \vee \neg r] \wedge [s \vee \neg q]$

Definición: Una fórmula A se denomina una **forma normal disyuntiva (FND)** si A es de la forma $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ y cada A_i ($1 \leq i \leq n$) es una conjunción de literales.

Ejemplos:

- $p, \neg q, p \wedge \neg q$
- $[p \wedge \neg q \wedge r] \vee [\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r] \vee [s \wedge r]$

Teorema: Para toda fórmula A puede hallarse una fórmula A' en FNC (o FND) tal que $A \equiv A'$.

- Utilizar las leyes L_{22} y L_{23} para eliminar los operadores $\implies$ y $\iff$ que ocurran en la fórmula.
- Utilizar L_{17} (doble negación) y L_{20}, L_{21} (leyes de De Morgan) para eliminar toda negación ($\neg$) que no ocurra directamente sobre literales.
- Utilizar L_7 y L_8 (leyes distributivas) para obtener la forma normal deseada.

d) Utilizar otras leyes para simplificar la fórmula.

Ejemplo: Dada la fórmula $[p \implies \neg q] \implies \neg[p \wedge r]$, obtener una forma normal equivalente:

$$\begin{aligned}
[p \implies \neg q] \implies \neg[p \wedge r] &\equiv \neg[p \implies \neg q] \vee \neg[p \wedge r] && \text{por } L_{22} \\
&\equiv \neg[\neg p \vee \neg q] \vee \neg[p \wedge r] && \text{por } L_{22} \\
&\equiv [\neg(\neg p) \wedge \neg(\neg q)] \vee \neg[p \wedge r] && \text{por } L_{20} \\
&\equiv [p \wedge q] \vee \neg p \vee \neg r && \text{por } L_{17} \text{ y } L_{21} \\
&\equiv [(p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg p)] \vee \neg r && \text{por } L_7 \\
&\equiv [1 \wedge (q \vee \neg p)] \vee \neg r && \text{por } L_{15} \\
&\equiv [q \vee \neg p] \vee \neg r && \text{por } L_{12} \\
&\equiv \neg p \vee q \vee \neg r && \text{por } L_5 \text{ y } L_3
\end{aligned}$$

La FNC de una fórmula dada permite determinar si una fórmula es una tautología; una FND permite determinar si la fórmula es una contradicción.

Para determinar si una FNC (FND) de una fórmula es una tautología (contradicción), basta verificar si en cada una de sus disyunciones (conjunciones) de literales ocurren literales complementarios; es decir, una variable proposicional y su negación.

Ejemplos:

- $[\neg p \wedge q \wedge r \wedge p] \vee [p \wedge r \wedge \neg r]$ (**contradicción**)
- $[\neg p \vee q \vee p] \wedge [r \vee s \vee \neg r]$ (**tautología**)

FND (FNC) completa Definición: Dada una fórmula A , A' se denomina una **FND (FNC) completa** de A si en cada componente (cláusula) de A' ocurren todas las variables proposicionales distintas de A , bien en un literal positivo o negativo.

Teorema: Para toda fórmula A es posible hallar una FND (FNC) completa A' tal que $A \equiv A'$. Se obtiene por L_{12}, L_{15} (L_{11}, L_{16}) y realizando las transformaciones necesarias.

Dada la fórmula:

$$[p \vee \neg q] \implies \neg[p \wedge r]$$

Desarrollo correcto paso a paso para la FNC Completa:

$$\begin{aligned}
[p \vee \neg q] \implies \neg[p \wedge r] &\equiv \neg[p \vee \neg q] \vee \neg[p \wedge r] && \text{por } L_{22} \text{ (Definición de } \implies \text{)} \\
&\equiv [\neg p \wedge \neg(\neg q)] \vee (\neg p \vee \neg r) && \text{por } L_{20} \text{ y } L_{21} \text{ (Leyes de De Morgan)} \\
&\equiv [\neg p \wedge q] \vee (\neg p \vee \neg r) && \text{por } L_{17} \text{ (Doble negación)} \\
&\equiv [(\neg p \wedge q) \vee \neg p] \vee \neg r && \text{por } L_3 \text{ (Asociatividad de } \vee \text{)} \\
&\equiv \neg p \vee \neg r && \text{por } L_9 \text{ (Absorción: } (\neg p \wedge q) \vee \neg p \equiv \neg p \text{)}
\end{aligned}$$

Expansión a Formas Normales Completas:

Problema: Sea la fórmula:

$$F = [p \vee \neg q] \implies \neg[p \wedge r]$$

Desarrollo para obtener la FNC completa:

$$\begin{aligned}
 F &\equiv \neg[p \vee \neg q] \vee \neg[p \wedge r] & L_{22} \\
 &\equiv [\neg p \wedge \neg(\neg q)] \vee \neg[p \wedge r] & L_{20} \\
 &\equiv [\neg p \wedge q] \vee \neg[p \wedge r] & L_{17} \\
 &\equiv [\neg p \wedge q] \vee (\neg p \vee \neg r) & L_{21} \\
 &\equiv [(\neg p \wedge q) \vee \neg p] \vee \neg r & L_3 \\
 &\equiv \neg p \vee \neg r & L_9 \\
 &\equiv (\neg p \vee \neg r) \vee 0 & L_{11} \\
 &\equiv (\neg p \vee \neg r) \vee (q \wedge \neg q) & L_{16} \\
 &\equiv (\neg p \vee \neg r \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee \neg q) & L_7 \\
 &\equiv (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) & L_5
 \end{aligned}$$

Se observa que la última fórmula es una **FNC completa**.

Desarrollo para obtener la FND completa:

$$\begin{aligned}
 F &\equiv \neg p \vee \neg r & (\text{simpl. anterior}) \\
 &\equiv (\neg p \wedge 1) \vee (\neg r \wedge 1) & L_{12} \\
 &\equiv [\neg p \wedge (q \vee \neg q)] \vee [\neg r \wedge (q \vee \neg q)] & L_{15} \\
 &\equiv [(\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)] \vee [(\neg r \wedge q) \vee (\neg r \wedge \neg q)] & L_8 \\
 &\equiv [((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \wedge 1] \vee [((\neg r \wedge q) \vee (\neg r \wedge \neg q)) \wedge 1] & L_{12} \\
 &\equiv [((\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)) \wedge (r \vee \neg r)] \vee [((\neg r \wedge q) \vee (\neg r \wedge \neg q)) \wedge (p \vee \neg p)] & L_{15} \\
 &\equiv (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) & \\
 &\quad \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) & L_8 \\
 &\equiv (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) & \\
 &\quad \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) & L_1 \text{ y } L_5
 \end{aligned}$$

Se observa que la última fórmula es una **FND completa**.

Reglas de inferencia

Regla de separación (Modus Ponens) (RI1) Modus Ponens (postulado, sin demostración)

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash A \Rightarrow B}{\Gamma \vdash B}$$

Cuya lectura puede ser la siguiente: A partir de que en una demostración existe un paso de la forma $\Gamma \vdash A$ y otro paso de la forma $\Gamma \vdash A \Rightarrow B$, entonces se puede asertar $\Gamma \vdash B$ como un nuevo paso de la demostración».

Note que $\Gamma \vdash A$ y $\Gamma \vdash A \Rightarrow B$ son las premisas de la regla, y $\Gamma \vdash B$ es su conclusión.

Una regla de inferencia deductiva debe tener una propiedad esencial que se denomina **validez**: si las premisas de una regla de inferencia son verdaderas, la conclusión que se obtiene con la regla debe ser también verdadera.

El paso de A y $A \Rightarrow B$ a B que permite esta regla es "válido":

Regla de introducción de la implicación La regla que se introducirá establece que, para demostrar $A \Rightarrow B$ a partir de una teoría T , se puede tomar como hipótesis, es decir, adicionar temporalmente A , el antecedente de la implicación, a la teoría; entonces demostrando a partir de T y de A la proposición B , se puede afirmar que $A \Rightarrow B$ se deduce de T .

(RI2) $\Rightarrow$ **Introducción** (postulado)

$$\frac{T, A \vdash B}{T \vdash A \Rightarrow B}$$

Nota explicativa: B se deduce de T, A , mientras que $A \Rightarrow B$ se deduce de T . Demostrando B a partir de T y A , se puede afirmar $A \Rightarrow B$.

(Pero se hace una demostración informal por el principio de inducción matemática).

$$\text{Demostrar } \frac{A \Rightarrow B_1, \dots, B_i \Rightarrow (A \Rightarrow B_i)}{A \Rightarrow B_i}$$

Se incluyen los siguientes pasos exclusivamente para las demostraciones de las reglas:

a) **El paso por la inclusión de una ley lógica:**

$$\Gamma \vdash B \quad - L_n$$

b) **El paso donde se introduce una premisa de la regla a demostrar:**

$$\Gamma \vdash B \quad - \text{premisa}$$

c) **Para justificar un paso por la aplicación de una regla:**

Resulta conveniente numerar los pasos para hacer referencia a la ocurrencia de sus premisas en la demostración. De esta manera, la aplicación de una regla se introduce mediante un paso de la forma:

$$\Gamma \vdash B \quad - RIn \quad (i), (j)$$

donde B representa la conclusión de la regla, (i) y (j) los pasos previos que se toman como premisas, y RIn la regla que se aplica.

Regla de introducción de la conjunción (RI3) $\wedge$ -Introducción

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \vdash A \\ \Gamma \vdash B \end{array}}{\Gamma \vdash A \wedge B}$$

Demostración (RI3):

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (1) | $\Gamma \vdash A$ | premisa |
| (2) | $\Gamma \vdash B$ | premisa |
| (3) | $\vdash A \implies (B \implies (A \wedge B))$ | L_{24} |
| (4) | $\vdash B \implies (A \wedge B)$ | $RI1 (1), (3)$ |
| (5) | $\Gamma \vdash A \wedge B$ | $RI1 (2), (4)$ |

Regla de eliminación de la conjunción (RI4) $\wedge$ -Eliminación

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}$$

Demostración (RI4):

- | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|
| (1) | $\Gamma \vdash A \wedge B$ | premisa |
| (2) | $\vdash (A \wedge B) \implies A$ | L_{40} |
| (3) | $\vdash A$ | $RI1 (1), (2)$ |

Nota explicativa: En el manuscrito figuraba la justificación en el paso (2) con la etiqueta L_{29} , pero la ley correspondiente a $(A \wedge B) \implies A$ es L_{40} según la tabla estandarizada.

Regla de introducción de la disyunción

Regla de introducción de la disyunción (RI5) $\vee$ -Introducción

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}$$

Demostración (RI5):

- | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|
| (1) | $\Gamma \vdash A$ | premisa |
| (2) | $\vdash A \implies (A \vee B)$ | L_{39} |
| (3) | $\vdash A \vee B$ | $RI1 (1), (2)$ |

Nota explicativa: En el manuscrito figuraba en la justificación del paso (2) la regla L_{39} , la cual corresponde a $A \implies (A \vee B)$ en la tabla oficial de leyes.

Regla de prueba del contra-recíproco (RI7) Prueba del contra-recíproco

$$\frac{\Gamma \vdash \neg B \implies \neg A}{\Gamma \vdash A \implies B}$$

Demostración (RI7):

- | | | |
|-----|--|----------|
| (1) | $\Gamma \vdash \neg B \implies \neg A$ | premisa |
| (2) | $\vdash \neg(\neg B) \vee \neg A$ | L_{22} |
| (3) | $\vdash B \vee \neg A$ | L_{17} |
| (4) | $\vdash \neg A \vee B$ | L_5 |
| (5) | $\vdash A \implies B$ | L_{22} |

Regla de transitividad (RI8) $\implies$ -Transitividad

$$\frac{\Gamma \vdash A \implies C \quad \Gamma \vdash C \implies B}{\Gamma \vdash A \implies B}$$

Demostración (RI8):

- | | | |
|-----|---|------------------|
| (1) | $\Gamma \vdash A \implies C$ | premisa |
| (2) | $\Gamma \vdash C \implies B$ | premisa |
| (3) | $\vdash (A \implies C) \wedge (C \implies B)$ | $(RI3) (1), (2)$ |
| (4) | $\vdash [(A \implies C) \wedge (C \implies B)] \implies (A \implies B)$ | L_{25} |
| (5) | $\Gamma \vdash A \implies B$ | $(RI1) (3), (4)$ |

Regla de reducción al absurdo (RI9a) Reducción al absurdo

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash B \wedge \neg B}{\Gamma \vdash A}$$

Demostración (RI9a):

- (1) $\Gamma, \neg A \vdash B \wedge \neg B$ premisa
- (2) $\Gamma \vdash \neg A \implies (B \wedge \neg B)$ (RI2) (1)
- (3) $\Gamma \vdash \neg(\neg A) \vee (B \wedge \neg B)$ L_{22}
- (4) $\Gamma \vdash A \vee (B \wedge \neg B)$ L_{17}
- (5) $\Gamma \vdash A \vee 0$ L_{16}
- (6) $\Gamma \vdash A$ L_{11}

Variantes de la reducción al absurdo (RI9b) Reducción al absurdo

$$\frac{\Gamma, A, \neg B \vdash C \wedge \neg C}{\Gamma \vdash A \implies B}$$

Demostración (RI9b):

- (1) $\Gamma, A, \neg B \vdash C \wedge \neg C$ premisa
- (2) $\Gamma, A \vdash B$ (RI9a) (1)
- (3) $\Gamma \vdash A \implies B$ (RI2) (2)

(RI9c) Reducción al absurdo

$$\frac{\Gamma, A, \neg B \vdash B}{\Gamma \vdash A \implies B}$$

Demostración (RI9c):

- (1) $\Gamma, A, \neg B \vdash B$ premisa
- (2) $\Gamma, A \vdash \neg B \implies B$ (RI2) (1)
- (3) $\vdash \neg(\neg B) \vee B$ L_{22}
- (4) $\vdash B \vee B$ L_{17}
- (5) $\vdash B$ L_1
- (6) $\Gamma \vdash A \implies B$ (RI2) (5)

(RI9d) Reducción al absurdo

$$\frac{\Gamma, A, \neg B \vdash \neg A}{\Gamma \vdash A \implies B}$$

Demostración (RI9d):

- (1) $\Gamma, A, \neg B \vdash \neg A$ premisa
- (2) $\Gamma, \neg B, A \vdash \neg A$ (RI2) (1)
- (3) $\vdash \neg A \vee \neg A$ L_{22}
- (4) $\vdash \neg A$ L_1
- (5) $\Gamma \vdash \neg B \implies \neg A$ (RI2) (4)
- (6) $\Gamma \vdash A \implies B$ (RI7) (5)

Regla de prueba de disyunciones (RI10) Prueba de disyunciones

$$\frac{\begin{array}{l} \Gamma \vdash A \implies B \\ \Gamma \vdash \neg A \implies C \end{array}}{\Gamma \vdash B \vee C}$$

Demostración (RI10):

- (1) $\Gamma \vdash A \implies B$ premisa
- (2) $\Gamma \vdash \neg A \implies C$ premisa
- (3) $\vdash (A \implies B) \wedge (\neg A \implies C)$ (RI3) (1), (2)
- (4) $\vdash [(A \implies B) \wedge (\neg A \implies C)] \implies (B \vee C)$ L_{36}
- (5) $\Gamma \vdash B \vee C$ (RI1) (3), (4)

Regla de prueba de necesidad y suficiencia (RI11) Prueba de necesidad y suficiencia

$$\frac{\begin{array}{l} \Gamma \vdash A \implies B \\ \Gamma \vdash B \implies A \end{array}}{\Gamma \vdash A \iff B}$$

Demostración (RI11):

- (1) $\Gamma \vdash A \implies B$ premisa
- (2) $\Gamma \vdash B \implies A$ premisa
- (3) $\vdash (A \implies B) \wedge (B \implies A)$ (RI3) (1), (2)
- (4) $\vdash A \iff B$ L_{23}

Capítulo 3 Lógica de Predicados

3.1 Predicados

Se llamará **término** a las expresiones $(0, 1, 2 + 3, 2 \cdot x \cdot y)$, y **subtérmino** a $(2 \cdot x$ y $y)$.

Se denominará **término básico** a un término tal que no hay ocurrencia alguna de variables ($1, 0, 2 + 3$).

- a) x, y, z toman valores en $\mathbb{R}$.
- b) $0, 1, 2, 3$ denotan determinados $\#$ s reales.
- c) $<, \leq, =$ denotan relaciones binarias en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
- d) $+y*$ denotan determinadas funciones con dominio en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y codominio en $\mathbb{R}$.

Proposiciones: expresiones que son verdaderas o falsas.

En lógica, a y d , se denominan **predicados n -arios**, donde n denota el $\#$ de variables que ocurren en el predicado (n -ario es su aridad). Por ejemplo, a es un predicado unario (de una variable) y d es un predicado binario (de dos variables). Un predicado n -ario denota, bajo una interpretación, una relación n -aria en un dominio.

En lógica, bajo una interpretación, un predicado describe, es decir, define, atribuyéndole un significado, una relación. El concepto de propiedad se corresponde con el de predicado unario: un predicado unario describe una propiedad que define un conjunto en un dominio, a saber, todos los elementos del dominio que satisfacen la propiedad que define el predicado unario.

3.1.1 Proposiciones de la Lógica de Predicados

Sustitución de la variable por términos básicos: Consiste en sustituir cada variable que aparece en un predicado n -ario siempre por el mismo término básico.

- a) x, y, z toman valores en $\mathbb{R}$.
- b) $0, 1, 2, 3$ denotan determinados $\#$ s reales.
- c) $<, \leq, =$ denotan relaciones binarias en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
- d) $+y*$ denotan determinadas funciones con dominio en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y codominio en $\mathbb{R}$.

Ejemplos:

- a) $2 \leq 2$, sustituyendo x por 2 en a).
- b) $3 + 0.15 > 0$, sustituyendo x por 3 , y por 0.15 en b).
- c) $2 + 3 = 7$, sustituyendo x por 2 , y por 3 , z por 7 en c).
- d) $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$, sustituyendo x por 2 , y por $1/2$ y z por 1 en d).

Las expresiones a, b, c, d son proposiciones verdaderas o falsas.

Cuantificación de la variable: Consiste en anteponer al predicado una de las expresiones siguientes por cada una de las variables distintas que ocurren en el predicado:

- “Para todo (variable)”
- “Existe (variable) tal que”

Ejemplos:

- Para todo $x, x \leq x$
- Existe x tal que $x > 0$
- Existe x tal que $2 + 3 = 0$
- Existe y , para todo x , tal que $2 \cdot x \cdot y = 1$

“Para todo (variable)” y “Existe (variable) tal que” se denominan **cuantificador universal** y **cuantificador existencial** respectivamente.

- Cuantificador universal se denota: $\forall ()$
- Cuantificador existencial se denota: $\exists ()$

Ambos cuantificadores son genuinos operadores lógicos que generan proposiciones a partir de predicados n -arios.

El cuantificador universal

En lo que sigue, $A(x)$ denota un predicado unario de x que ha sido interpretado en un dominio D .

$\forall x A(x)$ es verdadero en el dominio D si y solo si para todo valor de x en D se tiene que $A(x)$ es verdadero en D .

Ejemplos:

- $\forall x \quad x \leq x$ es verdadero en $\mathbb{R}$.
- $\forall x \quad 2 + x = 0$ es falso en $\mathbb{R}$, ($2 + x = 0$ no es verdadero para todo valor de x en $\mathbb{R}$).

Sea el dominio D de interpretación de $A(x)$, finito o infinito. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ las constantes que denotan a todos los elementos de D , entonces:

$$\forall x A(x) \equiv A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n) \dots$$

Luego, el cuantificador universal aplicado a $A(x)$ es equivalente a la conjunción finita o infinita de todas las proposiciones $A(a_1), A(a_2), \dots, A(a_n), \dots$. Se establece por definición que si $D = \emptyset$, entonces $\forall x A(x)$ es verdadero en D .

El cuantificador existencial

$\exists x A(x)$ es verdadero en el dominio D si y solo si para algún valor de x en D , se tiene que $A(x)$ es verdadero en D .

Ejemplos:

- $\exists x \quad x < 0$ es verdadero en $\mathbb{R}$ (para $x = -2$, $-2 < 0$).
- $\exists x \quad 2x = 3$ es verdadero en $\mathbb{R}$ (para $x = 3/2$, $3/2 \in \mathbb{R}$).

Sea el dominio D de interpretación de $A(x)$ finito o infinito. Sean $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ las constantes que denotan a todos los elementos de D , entonces:

$$\exists x A(x) \equiv A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n) \dots$$

Luego, el cuantificador existencial aplicado a $A(x)$ es equivalente a la disyunción finita o infinita de todas...

las proposiciones $A(a_1), A(a_2), \dots, A(a_n), \dots$. Se establece por definición que si $D = \emptyset$, entonces $\exists x A(x)$ es falso en D .

3.1.2 El lenguaje de la lógica de predicados

Alfabeto

El lenguaje de la lógica de predicados tiene un alfabeto con los siguientes tipos de símbolos:

- i) **Constantes (individuales):** Se usarán generalmente las primeras letras del alfabeto latino con subíndices numéricos cuando sea necesario: $a, b, c, a_1, b_1, c_1, \dots$, etc.

De acuerdo con la teoría dada en un dominio D que queramos describir mediante la lógica de predicados, se pueden adoptar como símbolos de constantes individuales aquellos símbolos que usualmente se utilizan como tales en la exposición de dicha teoría (por ejemplo, se pueden incluir los símbolos de constantes que denotan números naturales $0, 1, 2, \dots$ o la constante 0).

El adjetivo “individual” en “constante individual” se refiere al hecho de que estos símbolos sirven para denotar elementos (individuos) del dominio D .

- ii) **Variables (individuales):** Se denotan como es costumbre en la práctica matemática por las últimas letras del alfabeto latino con subíndices numéricos si fuera necesario: x, y, z, x_1, y_1, z_1 , etc.

Las variables individuales toman como valores, como ya fue expuesto, elementos del dominio D y serán los únicos símbolos de variable que aparecerán en los desarrollos, salvo alguna excepción que se haga en un momento particular, por lo cual las llamaremos simplemente variables.

- (iii) **Funciones n -arias:** Las letras minúsculas del alfabeto latino con subíndices numéricos si fuera necesario: f, g, h , etc.

Por ejemplo, si se trata de aritmética podemos incluir los símbolos de funciones binarias $+$ y $*$. También los símbolos de funciones n -arias pueden ser introducidos por definición.

Nótese que en una interpretación en un dominio dado, los símbolos de funciones n -arias tendrán una denotación fija y son por lo tanto también constantes, es decir, constantes funcionales.

- (iv) **Relaciones n -arias:** Las letras mayúsculas del alfabeto latino P, Q, R , con subíndices numéricos si fuera necesario: P_1, Q_1, R_1 , etc.

En si se trata de la teoría de los números reales podemos incluir los símbolos de relación binaria $= y <$. También los símbolos de relaciones n -arias pueden ser introducidos por definición, como ya hemos hecho en los desarrollos de la teoría de conjuntos.

- (v) **Constantes proposicionales:** Los valores de verdad 0 (falso) y 1 (verdadero).
- (vi) **Operadores proposicionales:** $\neg$ (negación), $\vee$ (disyunción), $\wedge$ (conjunción), $\implies$ (implicación), $\iff$ (bicondicional).
- (vii) **Operadores de cuantificación:** $\forall()$ cuantificador universal, $\exists()$ cuantificador existencial.
- (viii) **Signos auxiliares de escritura:** $(), [], (), \dots$

Con el alfabeto dado se construyen los dos tipos de expresiones fundamentales de la lógica de predicados: los términos y las fórmulas.

Términos A continuación se define de manera precisa la clase de los términos:

- i) Toda constante individual y toda variable es un término.
- ii) Si $t_1, \dots, t_n$ son términos y f es un símbolo de función n -aria, entonces $f(t_1, \dots, t_n)$ es un término.
- iii) Todo término es el resultado solamente de la aplicación un número finito de veces de i) y ii).

Ej.: Son términos: $a, b, x, y, 2, 3; f(x), g(x, f(a)); g(y, u, f(a, b)), +(x, y+3), 4 \cdot (x \cdot y)/1.5$.

Sin embargo $x \vee y$ o $a \implies b$ no son términos.

Un término t se denomina **básico** si no tiene ocurrencia alguna de variables.

Ej.: $a, b, h(f(a), 21), 4 \cdot (-5 + 1/2)$.

Fórmula A continuación se define de manera precisa la clase de las fórmulas.

Definición: Sean $t_1, \dots, t_n$ términos y sea r un símbolo de relación n -aria, entonces $r(t_1, \dots, t_n)$ es una **fórmula elemental o átomo**.

En las fórmulas elementales $= (f(x), y), < (x + y, z), \text{padre_de}(\text{José}, \text{Eva})$ que bajo la notación infija usual para relaciones binarias se escriben $f(x) = y, x + y < z, \text{José} = \text{padre_de}(\text{Eva})$ respectivamente.

A continuación se definen las expresiones que generan fórmulas:

- i) Toda fórmula elemental es una fórmula.
- ii) Si A es una fórmula, entonces $\neg[A]$ es una fórmula.

- iii) Si A y B son fórmulas, entonces $[A \vee B]$, $[A \wedge B]$, $[A \implies B]$, $[A \iff B]$ es una fórmula.
- iv) Si A es una fórmula donde x ocurre libre, entonces $\forall x A$, $\exists x A$ son fórmulas.
- v) Toda fórmula es el resultado solamente de la aplicación un número finito de veces de las reglas i)–iv).

Ej.: Son fórmulas:

- $x + y = y$, $f(x) = g(x, 1)$, $a \leq b \vee c$
- $p \wedge q$, $x + y = y + z$, $\neg[x > y \wedge y > z]$
- $x > y \implies y < x$, donde $(2, 4)$ es $4 = 2 \cdot 2$
- $\forall x x \leq z$, $\exists z(z \cdot y = 2)$, $\forall x(\exists y)(x \leq y \implies y \leq x)$
- $\neg \forall x(\exists y)(x \leq y)$, $\exists x \text{ padre_de}(x, \text{Eva})$

A continuación se establece una definición rigurosa de lo que se ha de entender por un **predicado**.

Definición: Una fórmula A se denomina un **predicado** si y solo si A contiene al menos una ocurrencia libre de variable.

Se usará en lo que sigue la notación:

$$A(x), A(x, y), A(x, y, z), \dots, A(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

de manera tal de hacer referencia a predicados unarios, binarios, ternarios y n -arios respectivamente.

Ej.: $P(x)$, $\exists y(x = y)$, $\forall x(\exists y) x > y + z$ son predicados unarios; $\text{padre_de}(x, y)$ es un predicado binario; $\text{entre}(x, y, z)$ es un predicado ternario.

Definición: Una fórmula A se denomina **proposición** si y solo si no contiene ocurrencia alguna de variable libre.

(Una proposición elemental puede definirse como una fórmula elemental cuyos términos sean todos términos básicos).

Ej.: $R(2, f(3), 4)$, $\forall x \exists y(x < y)$, $\exists y[y + 6 = 7]$ son proposiciones, siendo $R(2, f(3), 4)$ una proposición elemental.

3.1.3 Interpretación de fórmulas

Reglas de interpretación (I1–I4):

- (I1) Si v es una variable libre de A , entonces v toma como dominio de valores a D .
- (I2) Si c es una constante de A , entonces c bajo una interpretación en D , la cual representaremos por $\bar{c}$, denota un elemento de D , es decir, $\bar{c} \in D$.

- (I3) Si f es un símbolo de función n -aria de A , entonces f denota bajo una interpretación en D , la cual representaremos por $\bar{f}$, una función $\bar{f} : D \times D \times \dots \times D \rightarrow D$.
- (I4) Si r es un símbolo de relación n -aria de A , entonces r denota bajo una interpretación en D , la cual representaremos por $\bar{r}$, una relación n -aria en D , es decir, $\bar{r} \subseteq D \times D \times \dots \times D$.

Definición: Dada una interpretación de una fórmula A en un dominio D , se establece por recurrencia sobre la estructura de A cuándo A es verdadera en D mediante las siguientes reglas de evaluación (V1–V6).

- (V1) Si A es una fórmula elemental de la forma $r(a_1, \dots, a_n)$, entonces A es verdadera en D si $(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \in \bar{r}$.

Las reglas (V2–V6 a continuación) son las reglas ya dadas de evaluación de fórmulas en la lógica proposicional:

- (V2) Si A es la fórmula $\neg B$, entonces A es verdadera en D si B es falsa en D .
- (V3) Si A es la fórmula $B \vee C$, entonces A es verdadera en D si al menos una de las dos fórmulas B o C es verdadera en D .
- (V4) Si A es la fórmula $B \wedge C$, entonces A es verdadera en D si ambas fórmulas B y C son verdaderas en D .
- (V5) Si A es la fórmula $B \implies C$, entonces A es verdadera en D si B es falsa en D o C es verdadera en D .
- (V6) Si A es la fórmula $B \iff C$, entonces A es verdadera en D si B y C son ambas verdaderas o ambas falsas en D .

Las reglas de evaluación de fórmulas adicionales precedentes:

- (V7) Si A es la fórmula $\forall x B(x)$, entonces A es verdadera en D si y solo si $B(x)$ es verdadera para todo valor de x en D .
- (V8) Si A es la fórmula $\exists x B(x)$, entonces A es verdadera en D si y solo si $B(x)$ es verdadera para al menos un valor de x en D .

A partir de las reglas (V2)–(V8) se obtienen las sgtes. formulaciones para sus casos falsos:

- Si A es la fórmula $\forall x B(x)$, entonces A es falsa en D si y solo si $B(x)$ es falsa para al menos un valor de x en D .
- Si A es la fórmula $\exists x B(x)$, entonces A es falsa en D si y solo si $B(x)$ es falsa para todo valor de x en D .

Ej.: Determinando el valor de verdad de la fórmula

- a) $\exists x r(x, a) \wedge \exists y r(\bar{f}(b), y)$
- b) $\forall x \exists y r(x, y)$
- c) $\exists y \forall x r(x, y)$
- d) $\exists x \forall y r(x, y) \implies \forall y \exists x r(x, y)$
- e) $\forall y \exists x r(x, y) \implies \exists x \forall y r(x, y)$
- f) $\neg[\forall x r(x, a)] \implies \exists y r(\bar{f}(b), y)$

interpretadas de la sgte. manera:

- el dominio de interpretación es $D = \{1, 2, 3\}$.
- x, y toman valores en D
- $\bar{a}$ denota el # 1
- $\bar{b}$ denota el # 2
- $\bar{r}$ denota la relación $\{\langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\} \subseteq D \times D$
- $\bar{f}$ denota la función $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$, es decir, $\bar{f}(1) = 2$, $\bar{f}(2) = 3$, $\bar{f}(3) = 1$

a) $\exists x r(x, a) \wedge \exists y r(\bar{f}(b), y)$

$\exists x r(x, a) \wedge \exists y r(\bar{f}(b), y)$ es verdadera en D si las fórmulas $\exists x r(x, a)$ y $\exists y r(\bar{f}(b), y)$ son verdaderas en D (V4)

$\exists x r(x, a)$ es verdadera en D (V8) si existe un valor de x en D tal que la fórmula $r(x, a)$ es verdadera en D . Para $x = 1$, $r(x, a)$ es verdadera en D por (V1), luego $\exists x r(x, a)$ es verdadera en D por (V8) ($\langle 1, \bar{a} \in \bar{r} \rangle$)

La fórmula $\exists y r(\bar{f}(b), y)$ es verdadera en D por (V8), si existe un valor de y en D tal que la fórmula $r(\bar{f}(b), y)$ es verdadera en D . Para $y = 3$ y dado que $\bar{f}(2) = 3$, se tiene que $\langle 3, 3 \rangle \in \bar{r}$ luego para $y = 3$, $r(\bar{f}(b), y)$ es verdadera en D por (V1), luego $\exists y r(\bar{f}(b), y)$ es verdadera en D

Luego $\exists x r(x, a) \wedge \exists y r(\bar{f}(b), y)$ es verdadera en D por (V4)

b) $\forall x \exists y r(x, y)$

$\bar{r}$ denota la relación $\{\langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\} \subseteq D \times D$

$\forall x \exists y r(x, y)$ es verdadera en D si $\exists y r(x, y)$ es verdadera en D para todo valor de x en D y $\exists y r(x, y)$ es verdadera en D si para todo valor de x en D existe un valor de y en D tal que $\langle x, y \rangle \in \bar{r}$ La aplicación de la regla revela que hay una dependencia del cuantificador existencial con respecto al cuantificador universal de la fórmula. Se debe verificar que para todo valor de x existe un valor de y . Para $x = 1, y = 2$; para $x = 2, y = 3$; para $x = 3, y = 3$.

c) $\exists y \forall x r(x, y)$

$\exists y \forall x r(x, y)$ es verdadero en D si $\forall x r(x, y)$ es V para al menos un valor de y en D y $\forall x r(x, y)$ es V si para al menos un valor de y en D , $\langle x, y \rangle \in \bar{r}$ para todo valor de x . En este caso existe dependencia del cuantificador universal con respecto al existencial; primero se toma un valor fijo de y y se debe verificar que la fórmula es V para todo valor de x . El lector verificará que la fórmula es falsa en D .

Hacer también d, e, f, g

3.2 Deducción en la lógica de predicados

Todas las leyes y reglas de inferencia de la lógica proposicional son leyes y reglas de inferencia de la lógica de predicados. Sus leyes son fórmulas válidas, es decir, verdaderas bajo cualquier interpretación en cualquier dominio y enuncian propiedades fundamentales de los cuantificadores. Las reglas de inferencia son reglas, es decir, si sus premisas son verdaderas, sus conclusiones son verdaderas e introducen condiciones para deducir con el empleo de cuantificadores.

Las leyes L_{31} y L_{32} se introducen como axiomas lógicos, es decir, como proposiciones de la lógica de predicados que se aceptan como verdaderas para cualquier interpretación en cualquier dominio.

En todos los casos en que ocurra B se trata de una fórmula en la que no hay ocurrencia alguna de la variable x .

3.2.1 Leyes y Reglas de la lógica de predicados

La sgte. ley afirma que si $\forall x A(x)$ es verdadero en un dominio, entonces cualquiera que sea el elemento del dominio denotado por t , $A(t)$ es verdadero.

L_{31} : $\forall x A(x) \implies A(t)$

Condición: t es un término básico.

L_{32} : $\forall x [A(x) \implies B] \equiv \exists x A(x) \implies B$

L_{33} : $\forall x \neg A(x) \equiv \neg \exists x A(x)$

Demostración (L_{33}):

$$(1) \quad \forall x [A(x) \implies 0] \equiv \exists x A(x) \implies 0 \quad L_{32}$$

$$(2) \quad \forall x [\neg A(x) \vee 0] \equiv \neg \exists x A(x) \vee 0 \quad L_{22}$$

$$(3) \quad \forall x \neg A(x) \equiv \neg \exists x A(x) \quad L_{11}$$

(L_{34}) : $\forall x A(x) \equiv \neg \exists x (\neg A(x))$

Dem (L_{34}):

$$(1) \quad \neg \exists x (\neg A(x)) \equiv \forall x \neg \neg A(x) \quad L_{33}$$

$$(2) \equiv \forall x A(x) \quad L_{17}$$

(L_{35}) : $\neg \forall x A(x) \equiv \exists x (\neg A(x))$

Dem (L_{35}):

- (1) $\neg\forall x A(x) \equiv \neg[\forall x A(x)]$
- (2) $\equiv \neg[\neg\exists x(\neg A(x))]$ L_{34}
- (3) $\equiv \exists x(\neg A(x))$ L_{17}

(L_{36}): $\exists x A(x) \equiv \neg\forall x(\neg A(x))$

Demost (L_{36}):

- (1) $\exists x A(x) \equiv \neg[\neg\exists x A(x)]$ L_{17}
- (2) $\equiv \neg\forall x(\neg A(x))$ L_{33}

(L_{37}) $\forall x[A(x) \vee B] \equiv \forall x A(x) \vee B$

Demostración (L_{37}):

- (1) $\forall x[A(x) \vee B] \equiv \forall x[\neg A(x) \implies B]$ (L_{20})
- (2) $\equiv \exists x \neg A(x) \implies B$ (L_{32})
- (3) $\equiv \neg\exists x \neg A(x) \vee B$ L_{21}
- (4) $\equiv \forall x A(x) \vee B$ L_{34}

(L_{38}) $\exists x[A(x) \wedge B] \equiv \exists x A(x) \wedge B$

Demost (L_{38}):

- (1) $\exists x[A(x) \wedge B] \equiv \exists x \neg[\neg A(x) \vee \neg B]$ L_{20}
- (2) $\equiv \neg\forall x[\neg A(x) \vee \neg B]$ L_{35}
- (3) $\equiv \neg[\forall x \neg A(x) \vee \neg B]$ L_{37}
- (4) $\equiv \neg\forall x \neg A(x) \wedge \neg\neg B$ L_{20}
- (5) $\equiv \neg\forall x \neg A(x) \wedge B$ L_{17}
- (6) $\equiv \exists x A(x) \wedge B$ L_{36}

(L_{39}) $A(t) \implies \exists x A(x)$

Condición: Si x es una variable libre, t es un término en $A(t)$.

Demostración (L_{39}):

- (1) $\vdash \forall x \neg A(x) \implies \neg A(t)$ $- L_{31}$
- (2) $\vdash \neg\neg A(t) \implies \neg\forall x \neg A(x)$ $R_{12}(1)$
- (3) $\vdash A(t) \implies \neg\forall x \neg A(x)$ L_{17}
- (4) $\vdash A(t) \implies \exists x A(x)$ L_{36}

L_{40} : $\forall x A(x) \implies \exists x A(x)$

Demostración (L_{40}):

- (1) $\vdash \forall x A(x) \implies A(t)$ L_{31}
- (2) $\vdash A(t) \implies \exists x A(x)$ L_{39}
- (3) $\vdash \forall x A(x) \implies \exists x A(x)$ $R_{18} (1), (2)$

Lógica de predicados y razonamiento ordinario

Considere la sgte. deducción:

- i) Todos los hombres son mortales
- ii) Sócrates es hombre
- Luego,
- iii) Sócrates es mortal

Considere ahora la sgte. representación en el lenguaje de la lógica de predicados de i), ii) y iii):

- i) $\forall x[\text{hombre}(x) \implies \text{mortal}(x)]$
- ii) $\text{hombre}(\text{Sócrates})$
- iii) $\text{mortal}(\text{Sócrates})$

Veamos ahora la deducción de iii) a partir de i) y ii):

$$\forall x[\text{hombre}(x) \implies \text{mortal}(x)], \text{hombre}(\text{Sócrates})$$

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (1) | $\vdash \forall x[\text{hombre}(x) \implies \text{mortal}(x)]$ | hipótesis |
| (2) | $\vdash \text{hombre}(\text{Sócrates})$ | hipótesis |
| (3) | $\vdash \forall x[\text{hombre}(x) \implies \text{mortal}(x)] \implies [\text{hombre}(\text{Sócrates}) \implies \text{mortal}(\text{Sócrates})]$ | L_{31} |
| (4) | $\vdash \text{hombre}(\text{Sócrates}) \implies \text{mortal}(\text{Sócrates})$ | $R_{E1} (1), (3)$ |
| (5) | $\vdash \text{mortal}(\text{Sócrates})$ | $R_{E1} (2), (4)$ |

Intuitivamente se considera una proposición equivalente a i) la sgte.:

Ningún hombre es inmortal

Una representación de su significado en el lenguaje de la lógica de predicados es la sgte.:

$$\neg \exists x[\text{hombre}(x) \wedge \neg \text{mortal}(x)]$$

Reglas de inferencia de la lógica de predicados

Todas las reglas de inferencia de la lógica proposicional *RI1–RI11* se adoptan en la lógica de predicados. Solo habrá que señalar una condición para utilizar *RI2* (Teorema de la deducción), la cual será introducida más adelante.

Regla de Generalización (será aceptada como un postulado, es decir, sin demostración).

(*RI12* Generalización)

$$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash \forall x A(x)}$$

(*RI12*) permite cuantificar universalmente una variable que ocurre libre en un paso de una demostración.

Teniendo en cuenta esta posibilidad una observación debe hacerse con respecto a la aplicación de la regla *RI2* (Teorema de la deducción). Supóngase que se realiza la sgte. demostración:

$$\begin{aligned} \Gamma, r(x) &\vdash \forall x r(x) \\ \Gamma &\vdash r(x) \implies \forall x r(x) \end{aligned}$$

Supóngase que se realiza una interpretación de r en un dominio de al menos dos elementos $D = \{a, b\}$ tal que $r(a)$ es verdadero y $r(b)$ es falso. Entonces puede verificarse por la regla de interpretación que la fórmula $r(x) \implies \forall x r(x)$ es falsa para esta interpretación. Luego se aceptará la aplicación de la regla (*RI2*) bajo cierta condición.

(*RI2*)

$$\frac{\Gamma, B \vdash A(x)}{\Gamma \vdash B \implies \forall x A(x)}$$

Condición: No ha habido aplicación de la regla (*RI12*) en la que la variable que se haya acotado por su aplicación sea libre en B .

Todas las reglas que serán introducidas a partir de ahora son reglas derivadas y, por lo tanto, redundantes.

Regla de introducción del cuantificador universal (*RI13*) $\forall$ –Introducción

$$\frac{\Gamma \vdash A \implies B(x)}{\Gamma \vdash A \implies \forall x B(x)}$$

Condición: x no es una variable de t , x no es libre en $A(t)$.

Demostración (*RI13*):

- | | | |
|-----|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | $\Gamma \vdash A \implies B(x)$ | premisa |
| (2) | $\Gamma, A \vdash A \implies B(x)$ | propiedad de $\vdash$ |
| (3) | $\vdash A$ | hipótesis |
| (4) | $\vdash B(x)$ | <i>RI1</i> (3), (2) |
| (5) | $\vdash \forall x B(x)$ | <i>RI12</i> (4) |
| (6) | $\vdash A \implies \forall x B(x)$ | <i>RI12</i> (5) |

Regla de particularización (RI14) Particularización

$$\frac{\Gamma \vdash \forall x A(x)}{\Gamma \vdash A(t)}$$

Condición: x no es una variable de t , x es libre en $A(t)$.

Demostración (RI14):

- (1) $\Gamma \vdash \forall x A(x)$ premisa
- (2) $\vdash \forall x A(x) \implies A(t)$ L_{31}
- (3) $\vdash A(t)$ $RI1$ (1), (2)

Regla de existencia (RI15) Existencial

$$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists x A(x)}$$

Condición: x no es una variable de t , x es libre en $A(t)$.

Demostración (RI15):

- (1) $\Gamma \vdash A(t)$ premisa
- (2) $\vdash A(t) \implies \exists x A(x)$ L_{39}
- (3) $\vdash \exists x A(x)$ $RI1$ (2), (1)

Regla de introducción del cuantificador existencial (RI16) $\exists$ -Introducción

$$\frac{\Gamma \vdash A(x) \implies B}{\Gamma \vdash \exists x A(x) \implies B}$$

Condición: x no es variable de t , o no libre en B .

Demostración (RI16):

- (1) $\Gamma \vdash A(x) \implies B$ premisa
- (2) $\vdash \forall x [A(x) \implies B]$ $RI12$ (1)
- (3) $\vdash \forall x [\neg A(x) \vee B]$ L_{20}
- (4) $\vdash \forall x \neg A(x) \vee B$ L_{37}
- (5) $\vdash \neg \exists x A(x) \vee B$ L_{33}
- (6) $\vdash \exists x A(x) \implies B$ L_{20}

Regla de sustitución de variable por término (RI17) Sustitución

$$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash A(t)}$$

Condición: Si x es variable de t , x es libre en $A(t)$.

Demostración (RI17):

- (1) $\Gamma \vdash A(x)$ premisa
- (2) $\vdash \forall x A(x)$ RI121 (1)
- (3) $\vdash A(t)$ RI14 (2)

Leyes de la lógica de predicados (continuación)

(L₄₁) $\forall x[A(x) \wedge B] \equiv \forall x A(x) \wedge B$

Demostración (L₄₁):

- (1) $\Gamma, \forall x[A(x) \wedge B] \vdash \forall x[A(x) \wedge B]$ hipótesis
- (2) $\vdash A(x) \wedge B$ (RI14) (1)
- (3) $\vdash A(x)$ (RI4a) (2)
- (4) $\vdash B \wedge A(x)$ L₄
- (5) $\vdash B$ (RI4a) (4)
- (6) $\vdash \forall x A(x)$ (RI12) (3)
- (7) $\vdash \forall x A(x) \wedge B$ (RI3) (6), (5)
- (8) $\Gamma \vdash \forall x[A(x) \wedge B] \implies \forall x A(x) \wedge B$ (RI12) (7)

(L₄₂) $\exists x[A(x) \vee B] \equiv \exists x A(x) \vee B$

Dem. Ejercicio.

(L₄₃) $\forall x[A \implies B(x)] \equiv A \implies \forall x B(x)$

Dem. Ejercicio.

(L₄₄) $\exists x[A(x) \vee B(x)] \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

Dem. Ejercicio.

(L₄₅) $\exists x[A(x) \wedge B(x)] \implies \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

Demostración (L₄₅):

- (1) $\Gamma, A(x) \wedge B(x) \vdash A(x) \wedge B(x)$ hipótesis
- (2) $\vdash A(x)$ (RI4a) (1)
- (3) $\vdash B(x)$ (RI4b) (1)
- (4) $\vdash \exists x A(x)$ (RI15) (2)
- (5) $\vdash \exists x B(x)$ (RI15) (3)
- (6) $\vdash \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ (RI3) (4), (5)
- (7) $\Gamma \vdash [A(x) \wedge B(x)] \implies [\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)]$ (RI2) (6)
- (8) $\Gamma \vdash \exists x[A(x) \wedge B(x)] \implies [\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)]$ (RI16) (7)

Ejercicio d: Establezca mediante un contraejemplo que muestra por qué no es válida la fórmula:

$$[\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)] \implies \exists x[A(x) \wedge B(x)]$$

$$(L_{46}) \quad \forall x[A(x) \wedge B(x)] \equiv \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

Dem. Ejercicio.

$$(L_{47}) \quad \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \implies \forall x[A(x) \vee B(x)]$$

Dem. Ejercicio.

Ejercicio e: Establezca mediante un contraejemplo que muestra por qué no es válida la fórmula:

$$\forall x[A(x) \vee B(x)] \implies \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$$

Leyes de la Lógica Proposicional y Cálculo de Predicados

Reglas de Inferencia (Lógica Proposicional y Predicados)

Nº	Formulación
L1	$A \vee A \equiv A$
L2	$A \wedge A \equiv A$
L3	$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$
L4	$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$
L5	$A \vee B \equiv B \vee A$
L6	$A \wedge B \equiv B \wedge A$
L7	$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
L8	$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
L9	$A \vee (A \wedge B) \equiv A$
L10	$A \wedge (A \vee B) \equiv A$
L11	$A \vee 0 \equiv A$
L12	$A \wedge 1 \equiv A$
L13	$A \vee 1 \equiv 1$
L14	$A \wedge 0 \equiv 0$
L15	$A \vee \neg A \equiv 1$
L16	$A \wedge \neg A \equiv 0$
L17	$\neg(\neg A) \equiv A$
L18	$\neg 1 \equiv 0$
L19	$\neg 0 \equiv 1$
L20	$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
L21	$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
L22	$A \implies B \equiv \neg A \vee B$
L23	$A \iff B \equiv (A \implies B) \wedge (B \implies A)$
L24	$A \implies (B \implies (A \wedge B))$
L25	$((A \implies B) \wedge (B \implies C)) \implies (A \implies C)$
L26	$(\neg B \implies \neg A) \implies (A \implies B)$
L27	$((A \implies C) \wedge (B \implies C)) \implies ((A \vee B) \implies C)$
L28	$((A \implies B) \wedge (A \implies \neg B)) \implies \neg A$
L29	$\neg A \implies (B \wedge \neg B) \implies A$
L30	$(A \implies (B \wedge \neg B)) \iff \neg A$
L31	$(\neg A \implies A) \iff A$
L32	$(A \implies \neg A) \iff \neg A$
L33	$(A \implies (\neg B \implies (C \wedge \neg C))) \implies (A \implies B)$
L34	$((A \wedge \neg B) \implies B) \implies (A \implies B)$
L35	$((A \wedge \neg B) \implies \neg A) \iff (A \implies B)$
L36	$((A \implies B) \wedge (\neg A \implies C)) \implies (B \vee C)$
L37	$(\neg A \implies B) \iff (A \vee B)$
L38	$(A \implies B) \iff (B \vee \neg A)$
L39	$A \implies (A \vee B)$
L40	$(A \wedge B) \implies A$
L41	$A \implies (B \implies A)$
L42	$\forall x A(x) \implies A(t)$
L43	$\forall x[A(x) \implies B] \equiv (\exists x A(x) \implies B)$
L44	$\forall x \neg A(x) \equiv \neg \exists x A(x)$
L45	$\forall x A(x) \equiv \neg \exists x \neg A(x)$
L46	$\neg \forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x)$
L47	$\neg \forall x \neg A(x) \equiv \exists x A(x)$
L48	$\forall x[A(x) \vee B] \equiv \forall x A(x) \vee B$
L49	$\exists x[A(x) \wedge B] \equiv \exists x A(x) \wedge B$
L50	$A(t) \implies \exists x A(x)$ 52
L51	$\forall x A(x) \implies \exists x A(x)$
L52	$\forall x[A(x) \wedge B] \equiv \forall x A(x) \wedge B$
L53	$\exists x[A(x) \vee B] \equiv \exists x A(x) \vee B$
L54	$\forall x[A \implies B(x)] \equiv (A \implies \forall x B(x))$
L55	$\exists x[A(x) \vee B(x)] \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$
L56	$\exists x[A(x) \wedge B(x)] \implies \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$
L57	$\forall x[A(x) \wedge B(x)] \equiv \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$
L58	$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \implies \forall x[A(x) \vee B(x)]$
L59	$\forall x \forall y A(x, y) \equiv \forall y \forall x A(x, y)$
L60	$\exists x \exists y A(x, y) \equiv \exists y \exists x A(x, y)$
L61	$\exists x \forall y A(x, y) \implies \forall y \exists x A(x, y)$
L62	$\exists x[A(x) \implies B] \equiv (\forall x A(x) \implies B)$

Regla	Esquema de Inferencia	Nombre / Tipo
RI1	$\frac{\Gamma \vdash A, \quad \Gamma \vdash A \Rightarrow B}{\Gamma \vdash B}$	Modus Ponens
RI2	$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B}$	Teorema de la Deducción
RI3	$\frac{\Gamma \vdash A, \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}$	Adjunción
RI4a	$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A}$	Simplificación I
RI4b	$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B}$	Simplificación II
RI5	$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B, \quad \Gamma \vdash B \Rightarrow C}{\Gamma \vdash A \Rightarrow C}$	Silogismo Hipotético
RI6a	$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow C, \quad \Gamma \vdash B \Rightarrow C}{\Gamma \vdash (A \vee B) \Rightarrow C}$	Casos I
RI6b	$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow C, \quad \Gamma \vdash B \Rightarrow C}{\Gamma \vdash (A \wedge B) \Rightarrow C}$	Casos II
RI7	$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B}{\Gamma \vdash \neg B \Rightarrow \neg A}$	Transposición
RI8	$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B, \quad \Gamma \vdash B \Rightarrow C}{\Gamma \vdash A \Rightarrow C}$	Cadena de Implicaciones
RI9a	$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B}$	Adición
RI9b	$\frac{\Gamma \vdash \neg A \Rightarrow B}{\Gamma \vdash \neg A}$	Modus Tollendo Ponens
RI9c	$\frac{\Gamma \vdash A \vee B}{\Gamma \vdash \neg A \Rightarrow B}$	Variante Disyuntiva
RI9d	$\frac{\Gamma \vdash \neg B, \quad \Gamma \vdash A \vee B}{\Gamma \vdash A}$	Silogismo Disyuntivo
RI9e	$\frac{\Gamma, B \vdash A}{\Gamma \vdash B \Rightarrow A}$	Deducción Auxiliar
RI10a	$\frac{\Gamma \vdash \neg A \Rightarrow B}{\Gamma \vdash \neg A \vee B}$	Definición de Implicación
RI10b	$\frac{\Gamma \vdash \neg A \Rightarrow B}{\Gamma \vdash A \vee B}$	Conversión a Disyunción
RI10c	$\frac{\Gamma \vdash \neg A \vee B}{\Gamma \vdash \neg A \Rightarrow B}$	Implicación Formal
RI11	$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B, \quad \Gamma \vdash B \Rightarrow A}{\Gamma \vdash A \Leftrightarrow B}$	Bicondicional
RI12	$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash \forall x A(x)}$	Generalización
RI13	$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B(x)}{\Gamma \vdash A \Rightarrow \forall x B(x)}$	$\forall$ -Introducción
RI14	$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \forall x A(x)}$	Particularización
RI15	$\frac{\Gamma \vdash A(t)}{\Gamma \vdash \exists x A(x)}$	Existencial
RI16	$\frac{\Gamma \vdash A(x) \Rightarrow B}{\Gamma \vdash \exists x A(x) \Rightarrow B}$	$\exists$ -Introducción
RI17	$\frac{\Gamma \vdash A(x)}{\Gamma \vdash A(t)}$	Sustitución